

13 de febrero de 2026

N1-EXAM 001 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (20 décimas): Escriba una función que recibe como parámetro una cantidad de dólares (entero). La función debe calcular la cantidad mínima de billetes de \$100, \$20, \$5 y \$1 necesarios para completar dicho monto. Luego, debe retornar una cadena de caracteres en el formato

"La cantidad óptima de billetes son x de 100, y de 20, z de 5 y w de 1"

Consejo: No demore más de 30 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for the student to write their code solution.

Pregunta 2 (3 décimas): ¿Conviene definir funciones al programar? Asuma una postura y susténtela con un par de argumentos.

Consejo: Sea breve. No dedique más de 5 minutos a este punto.

Pregunta 3 (5 décimas): Explique brevemente un concepto del curso que no se evalúa en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 4 (14 décimas): Escriba una función en Python que calcule el **saldo anterior** de un cliente. La función debe recibir como parámetros la cuota mensual, el gasto actual y el número de pagos. Debe retornar el saldo anterior. No utilice funciones de entrada o salida.

La cuota mensual se calcula como:

$$\text{cuota} = \text{gasto_actual} + \frac{\text{saldo_anterior} \cdot i \cdot (1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1}$$

Donde:

$$i = 0,025 \quad \text{y} \quad n = \text{numero_pagos}$$



Pregunta 5 (3 décimas): ¿Es mejor programar en un entorno de desarrollo (e.g., Spyder) o escribir el código en una hoja de papel? Tome una postura y justifíquela con un par de razones.

Consejo: Sea breve. No dedique más de 5 minutos a este punto.

Pregunta 6 (9 décimas): En preguntas previas escribió funciones de la capa lógica. Elija su favorita.

Escriba la función de la interfaz de usuario que corresponde a la función de lógica elegida. Es decir: escriba una función que solicite al usuario la información necesaria, la utilice para invocar la función de la capa de lógica, e imprima un mensaje descriptivo para el usuario.

Suponga que el módulo de lógica se importó con la declaración: `import modulito as mod`

Consejo: No demore más de 10 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for the user to write their code or answer.

13 de febrero de 2026

N1-EXAM 002 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (3 décimas): ¿Es preferible programar en un IDE, como Spyder, o en una servilleta? Elija una posición y respáldela con un par de argumentos.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 2 (14 décimas): Escriba una función en Python que calcule el **saldo anterior** de un cliente. La función debe recibir como parámetros la cuota mensual, el gasto actual y el número de pagos. Debe retornar el saldo anterior. No utilice funciones de entrada o salida.

La cuota mensual se calcula como:

$$\text{cuota} = \text{gasto_actual} + \frac{\text{saldo_anterior} \cdot i \cdot (1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1}$$

Donde:

$$i = 0,025 \quad \text{y} \quad n = \text{numero_pagos}$$



Pregunta 3 (3 décimas): ¿Es útil usar funciones al programar? Dé un par de razones a favor o en contra.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 4 (20 décimas): Escriba una función que recibe como parámetro una cantidad de bytes (entero). La función debe convertir esa cantidad de bytes en gigabytes (GB), megabytes (MB), kilobytes (KB) y bytes (B). Luego, debe retornar una cadena de caracteres en el formato

"El tamaño es de x GB, y MB, z KB y w B"

No tiene que saber qué es un byte. Solo que: 1024 bytes equivalen a 1 KB, 1024 KB forman 1 MB y 1024 MB son iguales a 1 GB.

Consejo: No demore más de 30 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares, intended for the student to write their code or answer.

Pregunta 5 (9 décimas): En preguntas previas escribió funciones de la capa lógica. Elija su favorita.

Escriba la función de la interfaz de usuario que corresponde a la función de lógica elegida. Es decir: escriba una función que solicite al usuario la información necesaria, la utilice para invocar la función de la capa de lógica, e imprima un mensaje descriptivo para el usuario.

Suponga que el módulo de lógica se importó con la declaración: `import modulito as mod`

Consejo: No demore más de 10 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for the user to write their code or answer.

Pregunta 6 (5 décimas): Explique brevemente un concepto del curso que no se evalúa en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

13 de febrero de 2026

N1-EXAM 003 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (3 décimas): ¿Conviene definir funciones al programar? Asuma una postura y susténtela con un par de argumentos.

Consejo: Sea breve. No dedique más de 5 minutos a este punto.

Pregunta 2 (20 décimas): Escriba una función que recibe como parámetro una cantidad de días. La función debe convertir esa cantidad de días en décadas, lustros, años y días. Luego, debe retornar una cadena de caracteres en el formato

"Es un tiempo de x décadas, y lustros, z años y w días"

Considere que un año tiene 360 días (12 meses de 30 días), un lustro tiene 5 años y una década tiene 10 años.

Consejo: No demore más de 30 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares, intended for the student to write their code solution.

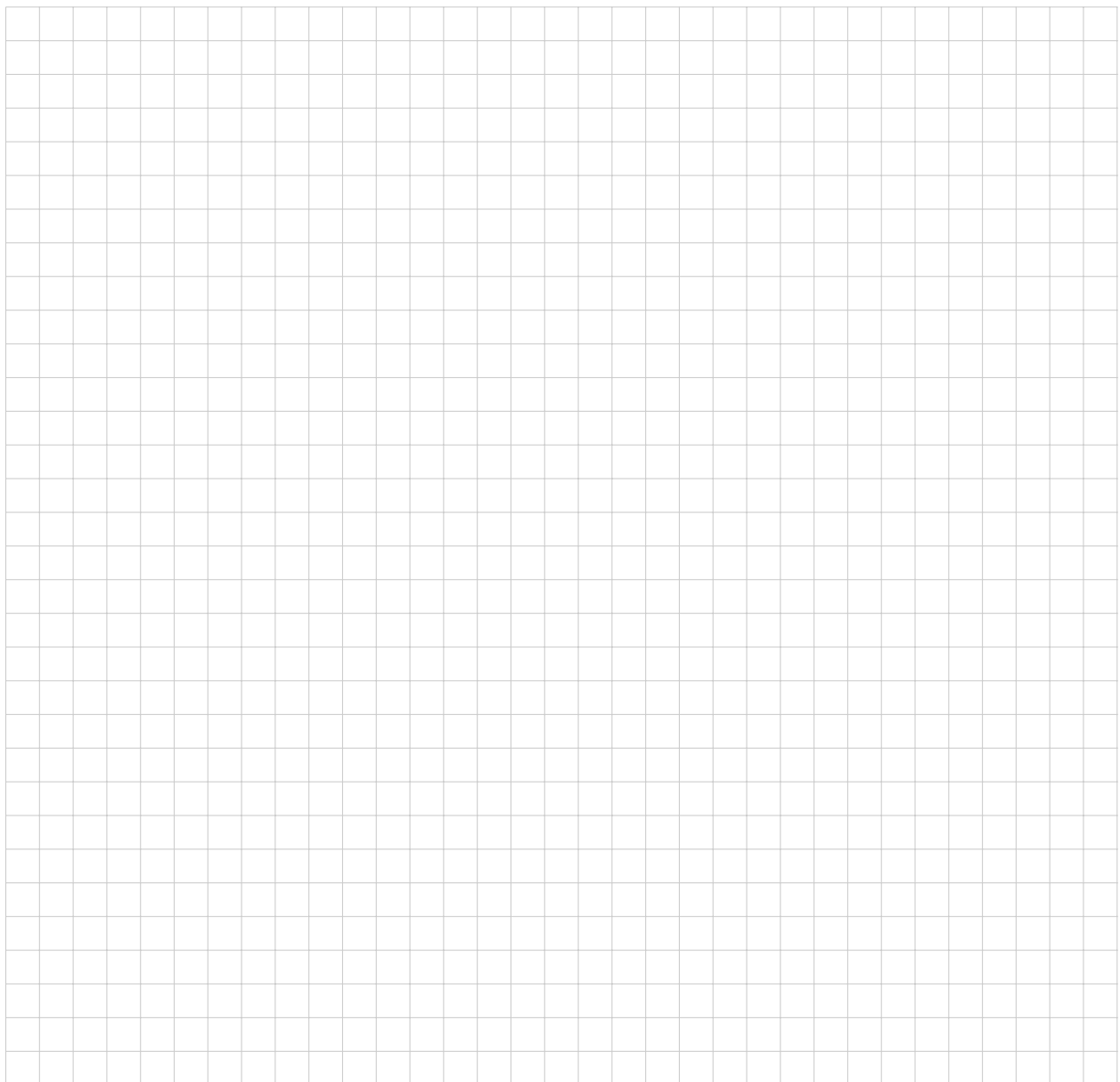
Pregunta 3 (14 décimas): Escriba una función en Python que calcule el **saldo anterior** de un cliente. La función debe recibir como parámetros la cuota mensual, el gasto actual y el número de pagos. Debe retornar el saldo anterior. No utilice funciones de entrada o salida.

La cuota mensual se calcula como:

$$\text{cuota} = \text{gasto_actual} + \frac{\text{saldo_anterior} \cdot i \cdot (1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1}$$

Donde:

$$i = 0,025 \quad \text{y} \quad n = \text{numero_pagos}$$



Pregunta 4 (9 décimas): En preguntas previas escribió funciones de la capa lógica. Elija su favorita.

Escriba la función de la interfaz de usuario que corresponde a la función de lógica elegida. Es decir: escriba una función que solicite al usuario la información necesaria, la utilice para invocar la función de la capa de lógica, e imprima un mensaje descriptivo para el usuario.

Suponga que el módulo de lógica se importó con la declaración: `import modulito as mod`

Consejo: No demore más de 10 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for the user to write their code or answer.

Pregunta 5 (5 décimas): Explique brevemente un concepto del curso que no se evalúa en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 6 (3 décimas): ¿Es preferible programar en un IDE, como Spyder, o en una servilleta? Elija una posición y respáldela con un par de argumentos.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

13 de febrero de 2026

N1-EXAM 004 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (3 décimas): ¿Es mejor programar en un entorno de desarrollo (e.g., Spyder) o escribir el código en una hoja de papel? Tome una postura y justifíquela con un par de razones.

Consejo: Sea breve. No dedique más de 5 minutos a este punto.

Pregunta 2 (5 décimas): Explique brevemente un concepto del curso que no se evalúa en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

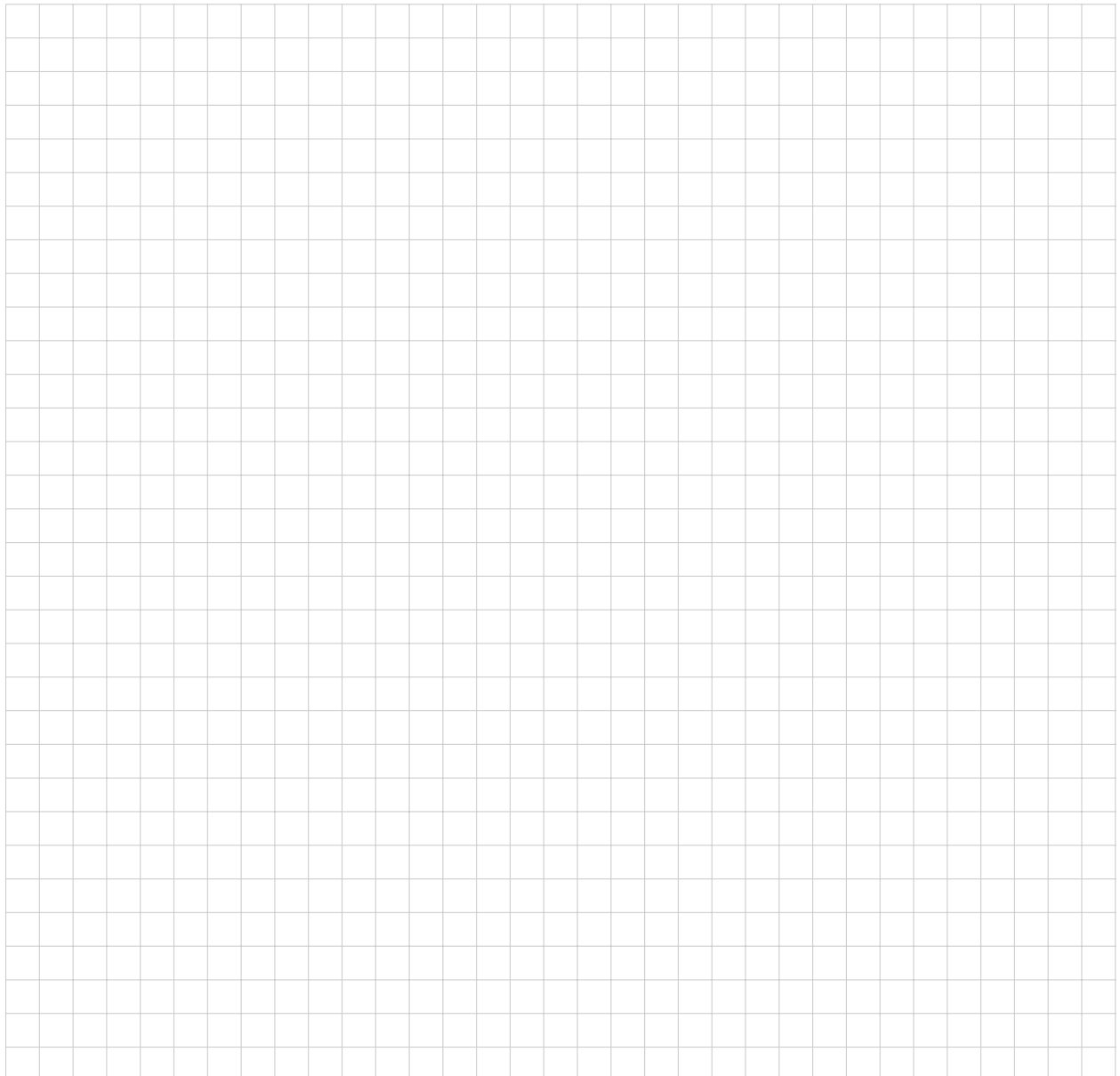
Pregunta 3 (14 décimas): Escriba una función en Python que calcule el **saldo anterior** de un cliente. La función debe recibir como parámetros la cuota mensual, el gasto actual y el número de pagos. Debe retornar el saldo anterior. No utilice funciones de entrada o salida.

La cuota mensual se calcula como:

$$\text{cuota} = \text{gasto_actual} + \frac{\text{saldo_anterior} \cdot i \cdot (1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1}$$

Donde:

$$i = 0,025 \quad \text{y} \quad n = \text{numero_pagos}$$



Pregunta 4 (3 décimas): ¿Es útil usar funciones al programar? Dé un par de razones a favor o en contra.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 5 (20 décimas): Escriba una función que recibe como parámetro una cantidad de días. La función debe convertir esa cantidad de días en décadas, lustros, años y días. Luego, debe retornar una cadena de caracteres en el formato

"Es un tiempo de x décadas, y lustros, z años y w días"

Considere que un año tiene 360 días (12 meses de 30 días), un lustro tiene 5 años y una década tiene 10 años.

Consejo: No demore más de 30 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for the student to write their code solution.

Pregunta 6 (9 décimas): En preguntas previas escribió funciones de la capa lógica. Elija su favorita.

Escriba la función de la interfaz de usuario que corresponde a la función de lógica elegida. Es decir: escriba una función que solicite al usuario la información necesaria, la utilice para invocar la función de la capa de lógica, e imprima un mensaje descriptivo para el usuario.

Suponga que el módulo de lógica se importó con la declaración: `import modulito as mod`

Consejo: No demore más de 10 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for the user to write their code or answer.

13 de febrero de 2026

N1-EXAM 005 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (3 décimas): ¿Es útil usar funciones al programar? Dé un par de razones a favor o en contra.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 2 (3 décimas): ¿Es preferible programar en un IDE, como Spyder, o en una servilleta? Elija una posición y respáldela con un par de argumentos.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

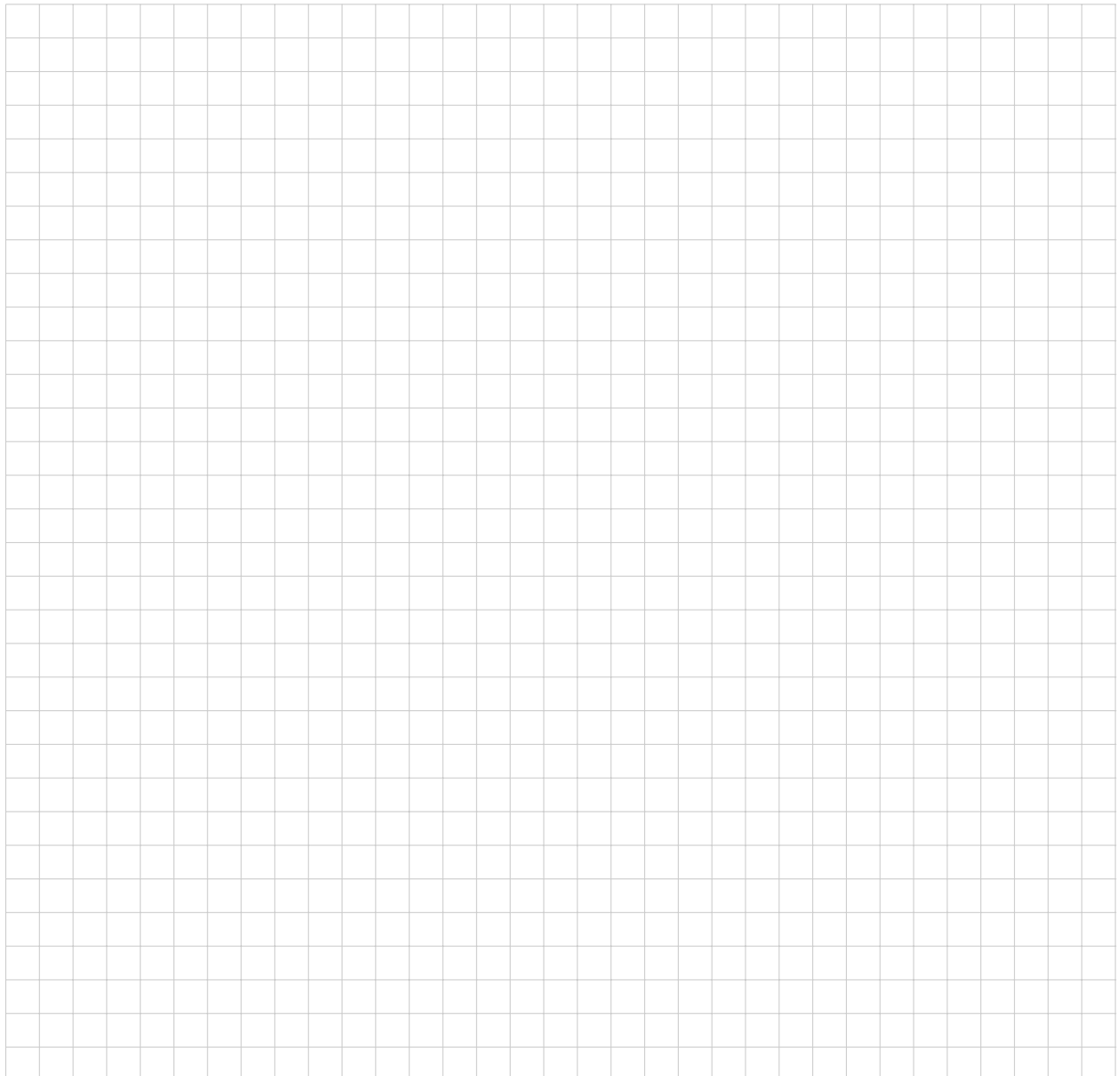
Pregunta 3 (14 décimas): Escriba una función en Python que calcule el **saldo anterior** de un cliente. La función debe recibir como parámetros la cuota mensual, el gasto actual y el número de pagos. Debe retornar el saldo anterior. No utilice funciones de entrada o salida.

La cuota mensual se calcula como:

$$\text{cuota} = \text{gasto_actual} + \frac{\text{saldo_anterior} \cdot i \cdot (1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1}$$

Donde:

$$i = 0,025 \quad \text{y} \quad n = \text{numero_pagos}$$



Pregunta 4 (5 décimas): Explique brevemente un concepto del curso que no se evalúa en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 5 (20 décimas): Escriba una función que recibe como parámetro una cantidad de dólares (entero). La función debe calcular la cantidad mínima de billetes de \$100, \$20, \$5 y \$1 necesarios para completar dicho monto. Luego, debe retornar una cadena de caracteres en el formato

"La cantidad óptima de billetes son x de 100, y de 20, z de 5 y w de 1"

Consejo: No demore más de 30 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for the student to write their code solution.

Pregunta 6 (9 décimas): En preguntas previas escribió funciones de la capa lógica. Elija su favorita.

Escriba la función de la interfaz de usuario que corresponde a la función de lógica elegida. Es decir: escriba una función que solicite al usuario la información necesaria, la utilice para invocar la función de la capa de lógica, e imprima un mensaje descriptivo para el usuario.

Suponga que el módulo de lógica se importó con la declaración: `import modulito as mod`

Consejo: No demore más de 10 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for the user to write their code or answer.

13 de febrero de 2026

N1-EXAM 006 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (14 décimas): Escriba una función en Python que calcule el **saldo anterior** de un cliente. La función debe recibir como parámetros la cuota mensual, el gasto actual y el número de pagos. Debe retornar el saldo anterior. No utilice funciones de entrada o salida.

La cuota mensual se calcula como:

$$\text{cuota} = \text{gasto_actual} + \frac{\text{saldo_anterior} \cdot i \cdot (1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1}$$

Donde:

$$i = 0,025 \quad \text{y} \quad n = \text{numero_pagos}$$



Pregunta 2 (3 décimas): ¿Es preferible programar en un IDE, como Spyder, o en una servilleta? Elija una posición y respáldela con un par de argumentos.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 4 (5 décimas): Explique brevemente un concepto del curso que no se evalúa en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 5 (3 décimas): ¿Conviene definir funciones al programar? Asuma una postura y susténtela con un par de argumentos.

Consejo: Sea breve. No dedique más de 5 minutos a este punto.

Pregunta 6 (9 décimas): En preguntas previas escribió funciones de la capa lógica. Elija su favorita.

Escriba la función de la interfaz de usuario que corresponde a la función de lógica elegida. Es decir: escriba una función que solicite al usuario la información necesaria, la utilice para invocar la función de la capa de lógica, e imprima un mensaje descriptivo para el usuario.

Suponga que el módulo de lógica se importó con la declaración: `import modulito as mod`

Consejo: No demore más de 10 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for the user to write their code or answer.

13 de febrero de 2026

N1-EXAM 007 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (3 décimas): ¿Es preferible programar en un IDE, como Spyder, o en una servilleta? Elija una posición y respáldela con un par de argumentos.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

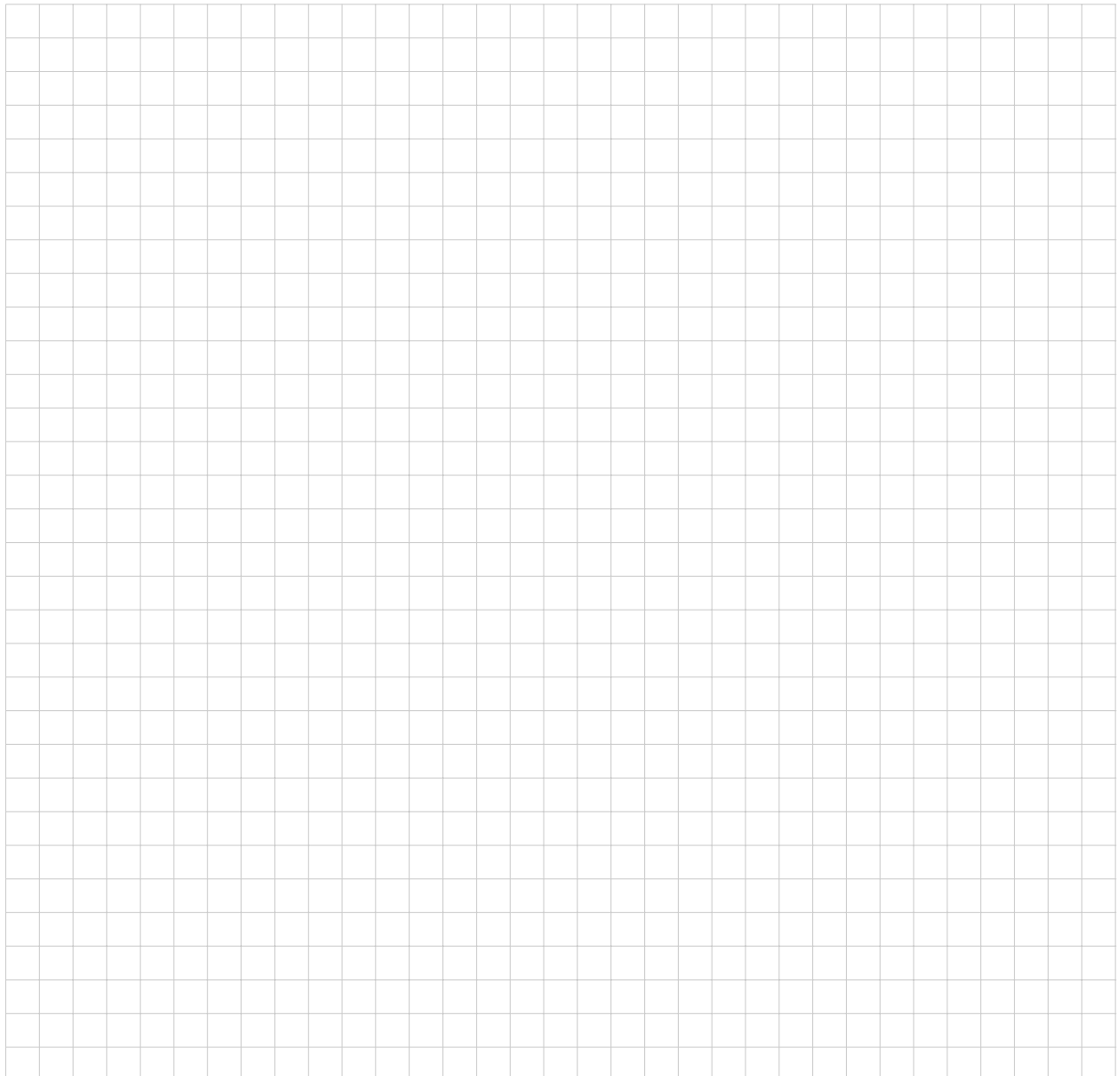
Pregunta 2 (14 décimas): Escriba una función en Python que calcule el **saldo anterior** de un cliente. La función debe recibir como parámetros la cuota mensual, el gasto actual y el número de pagos. Debe retornar el saldo anterior. No utilice funciones de entrada o salida.

La cuota mensual se calcula como:

$$\text{cuota} = \text{gasto_actual} + \frac{\text{saldo_anterior} \cdot i \cdot (1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1}$$

Donde:

$$i = 0,025 \quad \text{y} \quad n = \text{numero_pagos}$$



Pregunta 3 (3 décimas): ¿Conviene definir funciones al programar? Asuma una postura y susténtela con un par de argumentos.

Consejo: Sea breve. No dedique más de 5 minutos a este punto.

Pregunta 4 (20 décimas): Escriba una función que recibe como parámetro una cantidad de dólares (entero). La función debe calcular la cantidad mínima de billetes de \$100, \$20, \$5 y \$1 necesarios para completar dicho monto. Luego, debe retornar una cadena de caracteres en el formato

"La cantidad óptima de billetes son x de 100, y de 20, z de 5 y w de 1"

Consejo: No demore más de 30 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for the student to write their code solution.

Pregunta 5 (9 décimas): En preguntas previas escribió funciones de la capa lógica. Elija su favorita.

Escriba la función de la interfaz de usuario que corresponde a la función de lógica elegida. Es decir: escriba una función que solicite al usuario la información necesaria, la utilice para invocar la función de la capa de lógica, e imprima un mensaje descriptivo para el usuario.

Suponga que el módulo de lógica se importó con la declaración: `import modulito as mod`

Consejo: No demore más de 10 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for the user to write their code or answer.

Pregunta 6 (5 décimas): Explique brevemente un concepto del curso que no se evalúa en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

13 de febrero de 2026

N1-EXAM 008 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

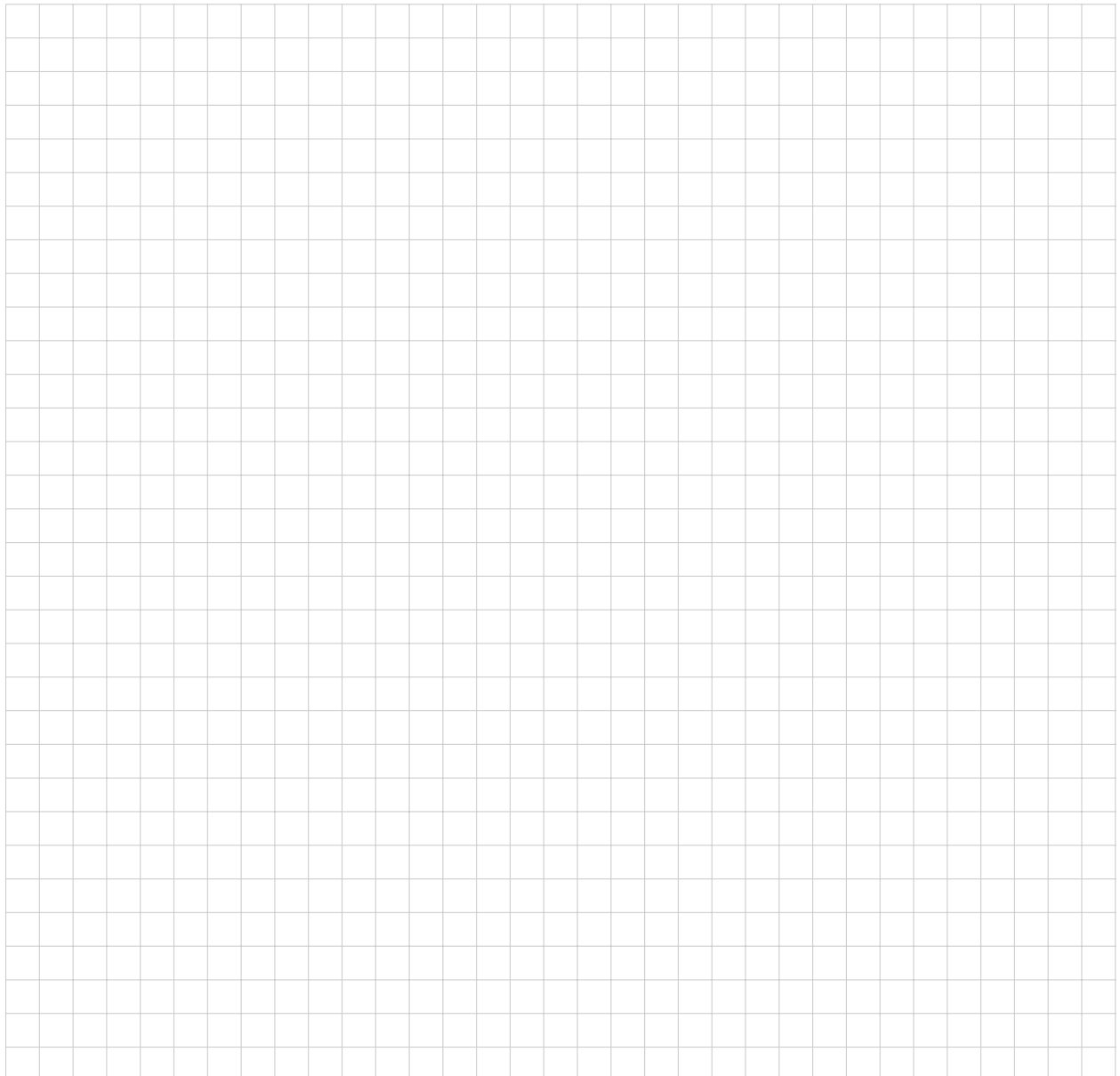
Pregunta 1 (14 décimas): Escriba una función en Python que calcule el **saldo anterior** de un cliente. La función debe recibir como parámetros la cuota mensual, el gasto actual y el número de pagos. Debe retornar el saldo anterior. No utilice funciones de entrada o salida.

La cuota mensual se calcula como:

$$\text{cuota} = \text{gasto_actual} + \frac{\text{saldo_anterior} \cdot i \cdot (1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1}$$

Donde:

$$i = 0,025 \quad \text{y} \quad n = \text{numero_pagos}$$



Pregunta 2 (3 décimas): ¿Es mejor programar en un entorno de desarrollo (e.g., Spyder) o escribir el código en una hoja de papel? Tome una postura y justifíquela con un par de razones.

Consejo: Sea breve. No dedique más de 5 minutos a este punto.

Pregunta 3 (20 décimas): Escriba una función que recibe como parámetro una cantidad de bytes (entero). La función debe convertir esa cantidad de bytes en gigabytes (GB), megabytes (MB), kilobytes (KB) y bytes (B). Luego, debe retornar una cadena de caracteres en el formato

"El tamaño es de x GB, y MB, z KB y w B"

No tiene que saber qué es un byte. Solo que: 1024 bytes equivalen a 1 KB, 1024 KB forman 1 MB y 1024 MB son iguales a 1 GB.

Consejo: No demore más de 30 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares, intended for the student to write their code or solution.

Pregunta 4 (9 décimas): En preguntas previas escribió funciones de la capa lógica. Elija su favorita.

Escriba la función de la interfaz de usuario que corresponde a la función de lógica elegida. Es decir: escriba una función que solicite al usuario la información necesaria, la utilice para invocar la función de la capa de lógica, e imprima un mensaje descriptivo para el usuario.

Suponga que el módulo de lógica se importó con la declaración: `import modulito as mod`

Consejo: No demore más de 10 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for the user to write their code or answer.

Pregunta 5 (5 décimas): Explique brevemente un concepto del curso que no se evalúa en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 6 (3 décimas): ¿Es útil usar funciones al programar? Dé un par de razones a favor o en contra.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

13 de febrero de 2026

N1-EXAM 009 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (5 décimas): Explique brevemente un concepto del curso que no se evalúa en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

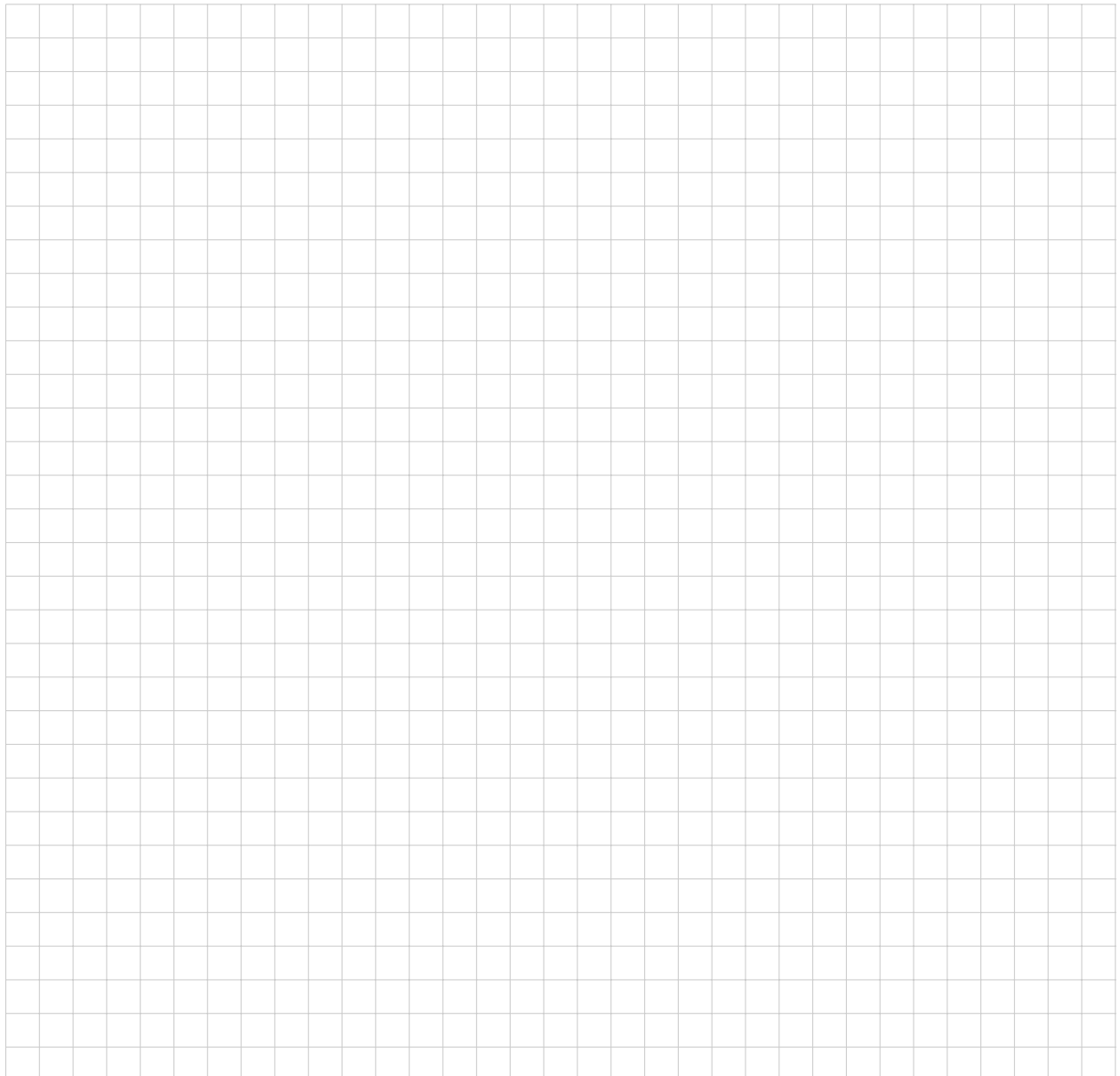
Pregunta 2 (14 décimas): Escriba una función en Python que calcule el **saldo anterior** de un cliente. La función debe recibir como parámetros la cuota mensual, el gasto actual y el número de pagos. Debe retornar el saldo anterior. No utilice funciones de entrada o salida.

La cuota mensual se calcula como:

$$\text{cuota} = \text{gasto_actual} + \frac{\text{saldo_anterior} \cdot i \cdot (1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1}$$

Donde:

$$i = 0,025 \quad \text{y} \quad n = \text{numero_pagos}$$



Pregunta 3 (3 décimas): ¿Es útil usar funciones al programar? Dé un par de razones a favor o en contra.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 4 (20 décimas): Escriba una función que recibe como parámetro una cantidad de dólares (entero). La función debe calcular la cantidad mínima de billetes de \$100, \$20, \$5 y \$1 necesarios para completar dicho monto. Luego, debe retornar una cadena de caracteres en el formato

"La cantidad óptima de billetes son x de 100, y de 20, z de 5 y w de 1"

Consejo: No demore más de 30 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for the student to write their code solution.

Pregunta 5 (9 décimas): En preguntas previas escribió funciones de la capa lógica. Elija su favorita.

Escriba la función de la interfaz de usuario que corresponde a la función de lógica elegida. Es decir: escriba una función que solicite al usuario la información necesaria, la utilice para invocar la función de la capa de lógica, e imprima un mensaje descriptivo para el usuario.

Suponga que el módulo de lógica se importó con la declaración: `import modulito as mod`

Consejo: No demore más de 10 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for the user to write their code or answer.

Pregunta 6 (3 décimas): ¿Es mejor programar en un entorno de desarrollo (e.g., Spyder) o escribir el código en una hoja de papel? Tome una postura y justifíquela con un par de razones.

Consejo: Sea breve. No dedique más de 5 minutos a este punto.

13 de febrero de 2026

N1-EXAM 010 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (3 décimas): ¿Es mejor programar en un entorno de desarrollo (e.g., Spyder) o escribir el código en una hoja de papel? Tome una postura y justifíquela con un par de razones.

Consejo: Sea breve. No dedique más de 5 minutos a este punto.

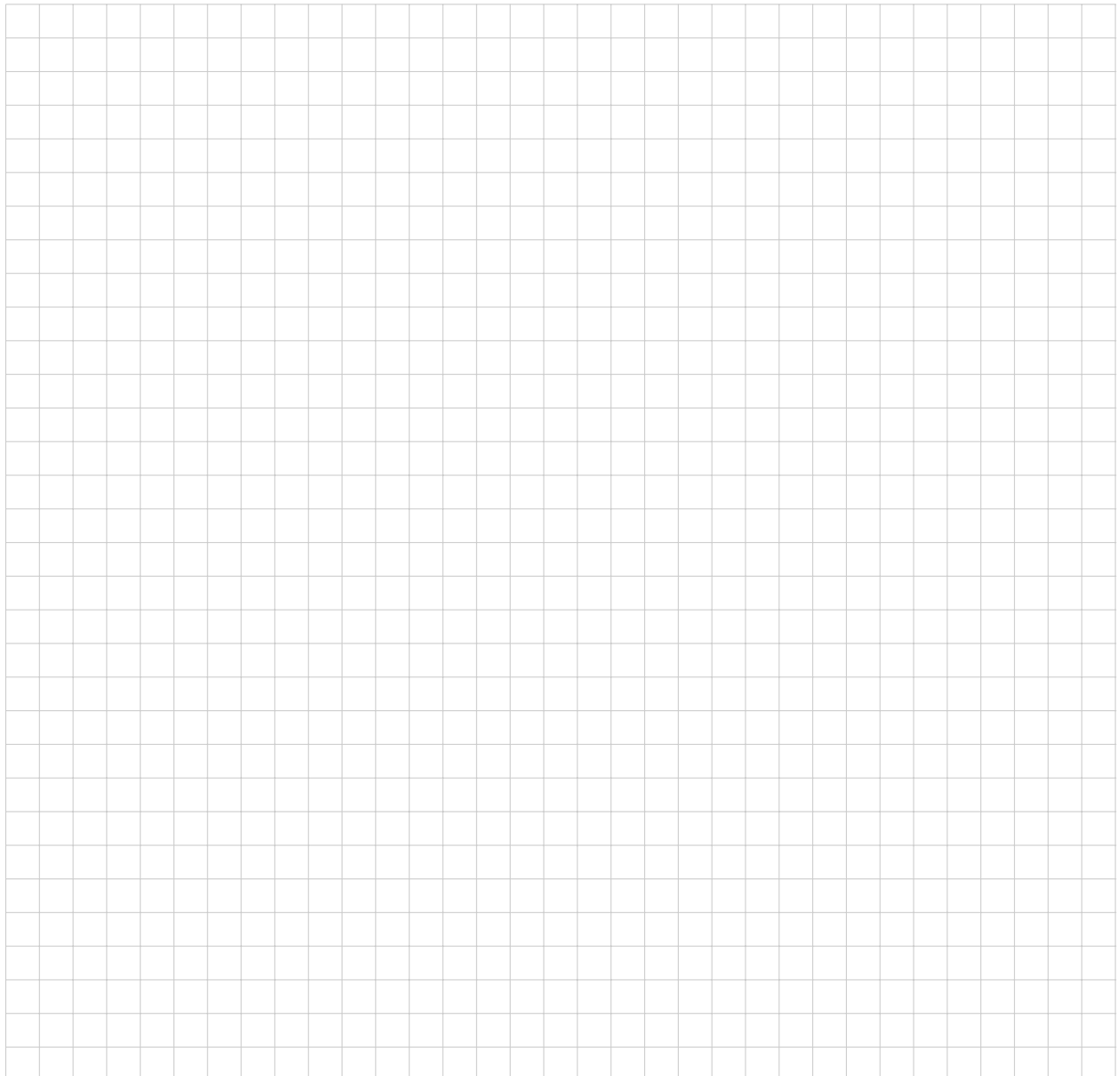
Pregunta 2 (14 décimas): Escriba una función en Python que calcule el **saldo anterior** de un cliente. La función debe recibir como parámetros la cuota mensual, el gasto actual y el número de pagos. Debe retornar el saldo anterior. No utilice funciones de entrada o salida.

La cuota mensual se calcula como:

$$\text{cuota} = \text{gasto_actual} + \frac{\text{saldo_anterior} \cdot i \cdot (1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1}$$

Donde:

$$i = 0,025 \quad \text{y} \quad n = \text{numero_pagos}$$



Pregunta 3 (3 décimas): ¿Conviene definir funciones al programar? Asuma una postura y susténtela con un par de argumentos.

Consejo: Sea breve. No dedique más de 5 minutos a este punto.

Pregunta 4 (20 décimas): Escriba una función que recibe como parámetro una cantidad de bytes (entero). La función debe convertir esa cantidad de bytes en gigabytes (GB), megabytes (MB), kilobytes (KB) y bytes (B). Luego, debe retornar una cadena de caracteres en el formato

"El tamaño es de x GB, y MB, z KB y w B"

No tiene que saber qué es un byte. Solo que: 1024 bytes equivalen a 1 KB, 1024 KB forman 1 MB y 1024 MB son iguales a 1 GB.

Consejo: No demore más de 30 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares, intended for the student to write their code solution.

Pregunta 5 (9 décimas): En preguntas previas escribió funciones de la capa lógica. Elija su favorita.

Escriba la función de la interfaz de usuario que corresponde a la función de lógica elegida. Es decir: escriba una función que solicite al usuario la información necesaria, la utilice para invocar la función de la capa de lógica, e imprima un mensaje descriptivo para el usuario.

Suponga que el módulo de lógica se importó con la declaración: `import modulito as mod`

Consejo: No demore más de 10 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for the user to write their code or answer.

Pregunta 6 (5 décimas): Explique brevemente un concepto del curso que no se evalúa en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

13 de febrero de 2026

N1-EXAM 011 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (14 décimas): Escriba una función en Python que calcule el **saldo anterior** de un cliente. La función debe recibir como parámetros la cuota mensual, el gasto actual y el número de pagos. Debe retornar el saldo anterior. No utilice funciones de entrada o salida.

La cuota mensual se calcula como:

$$\text{cuota} = \text{gasto_actual} + \frac{\text{saldo_anterior} \cdot i \cdot (1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1}$$

Donde:

$$i = 0,025 \quad \text{y} \quad n = \text{numero_pagos}$$



Pregunta 2 (3 décimas): ¿Es preferible programar en un IDE, como Spyder, o en una servilleta? Elija una posición y respáldela con un par de argumentos.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 3 (20 décimas): Escriba una función que recibe como parámetro una cantidad de días. La función debe convertir esa cantidad de días en décadas, lustros, años y días. Luego, debe retornar una cadena de caracteres en el formato

"Es un tiempo de x décadas, y lustros, z años y w días"

Considere que un año tiene 360 días (12 meses de 30 días), un lustro tiene 5 años y una década tiene 10 años.

Consejo: No demore más de 30 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for the student to write their code solution.

Pregunta 4 (9 décimas): En preguntas previas escribió funciones de la capa lógica. Elija su favorita.

Escriba la función de la interfaz de usuario que corresponde a la función de lógica elegida. Es decir: escriba una función que solicite al usuario la información necesaria, la utilice para invocar la función de la capa de lógica, e imprima un mensaje descriptivo para el usuario.

Suponga que el módulo de lógica se importó con la declaración: `import modulito as mod`

Consejo: No demore más de 10 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 40 rows of small squares, intended for the user to write their code or answer.

Pregunta 5 (3 décimas): ¿Es útil usar funciones al programar? Dé un par de razones a favor o en contra.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 6 (5 décimas): Explique brevemente un concepto del curso que no se evalúa en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

13 de febrero de 2026

N1-EXAM 012 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (3 décimas): ¿Conviene definir funciones al programar? Asuma una postura y susténtela con un par de argumentos.

Consejo: Sea breve. No dedique más de 5 minutos a este punto.

Pregunta 2 (3 décimas): ¿Es mejor programar en un entorno de desarrollo (e.g., Spyder) o escribir el código en una hoja de papel? Tome una postura y justifíquela con un par de razones.

Consejo: Sea breve. No dedique más de 5 minutos a este punto.

Pregunta 3 (20 décimas): Escriba una función que recibe como parámetro una cantidad de días. La función debe convertir esa cantidad de días en décadas, lustros, años y días. Luego, debe retornar una cadena de caracteres en el formato

"Es un tiempo de x décadas, y lustros, z años y w días"

Considere que un año tiene 360 días (12 meses de 30 días), un lustro tiene 5 años y una década tiene 10 años.

Consejo: No demore más de 30 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for the student to write their code solution.

Pregunta 4 (5 décimas): Explique brevemente un concepto del curso que no se evalúa en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

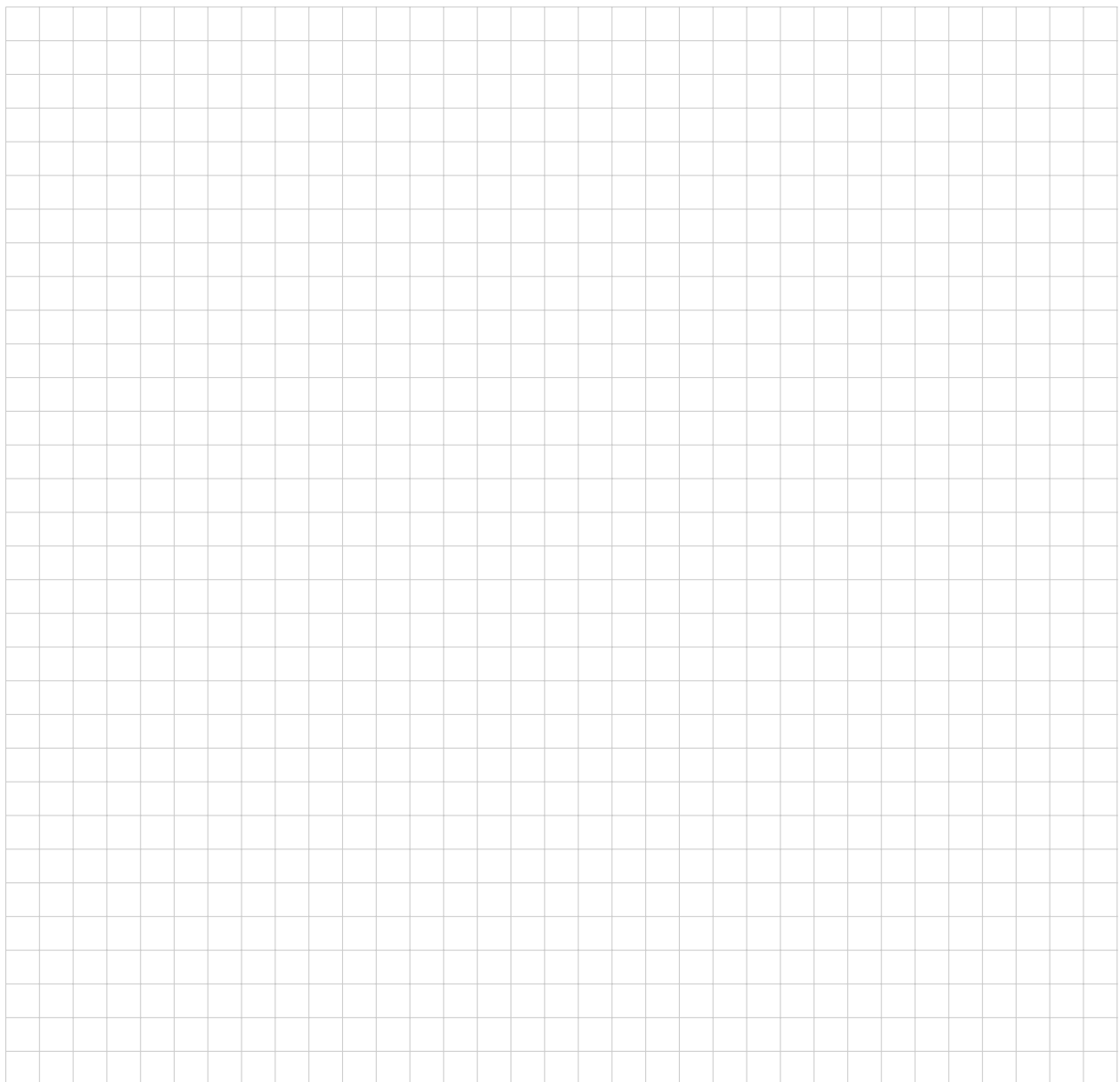
Pregunta 5 (14 décimas): Escriba una función en Python que calcule el **saldo anterior** de un cliente. La función debe recibir como parámetros la cuota mensual, el gasto actual y el número de pagos. Debe retornar el saldo anterior. No utilice funciones de entrada o salida.

La cuota mensual se calcula como:

$$\text{cuota} = \text{gasto_actual} + \frac{\text{saldo_anterior} \cdot i \cdot (1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1}$$

Donde:

$$i = 0,025 \quad \text{y} \quad n = \text{numero_pagos}$$



Pregunta 6 (9 décimas): En preguntas previas escribió funciones de la capa lógica. Elija su favorita.

Escriba la función de la interfaz de usuario que corresponde a la función de lógica elegida. Es decir: escriba una función que solicite al usuario la información necesaria, la utilice para invocar la función de la capa de lógica, e imprima un mensaje descriptivo para el usuario.

Suponga que el módulo de lógica se importó con la declaración: `import modulito as mod`

Consejo: No demore más de 10 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for the user to write their code or answer.

13 de febrero de 2026

N1-EXAM 013 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (3 décimas): ¿Es útil usar funciones al programar? Dé un par de razones a favor o en contra.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 2 (3 décimas): ¿Es preferible programar en un IDE, como Spyder, o en una servilleta? Elija una posición y respáldela con un par de argumentos.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 3 (14 décimas): Escriba una función en Python que calcule el **saldo anterior** de un cliente. La función debe recibir como parámetros la cuota mensual, el gasto actual y el número de pagos. Debe retornar el saldo anterior. No utilice funciones de entrada o salida.

La cuota mensual se calcula como:

$$\text{cuota} = \text{gasto_actual} + \frac{\text{saldo_anterior} \cdot i \cdot (1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1}$$

Donde:

$$i = 0,025 \quad \text{y} \quad n = \text{numero_pagos}$$



Pregunta 4 (5 décimas): Explique brevemente un concepto del curso que no se evalúa en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 5 (20 décimas): Escriba una función que recibe como parámetro una cantidad de bytes (entero). La función debe convertir esa cantidad de bytes en gigabytes (GB), megabytes (MB), kilobytes (KB) y bytes (B). Luego, debe retornar una cadena de caracteres en el formato

"El tamaño es de x GB, y MB, z KB y w B"

No tiene que saber qué es un byte. Solo que: 1024 bytes equivalen a 1 KB, 1024 KB forman 1 MB y 1024 MB son iguales a 1 GB.

Consejo: No demore más de 30 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares, intended for the student to write their code or answer.

Pregunta 6 (9 décimas): En preguntas previas escribió funciones de la capa lógica. Elija su favorita.

Escriba la función de la interfaz de usuario que corresponde a la función de lógica elegida. Es decir: escriba una función que solicite al usuario la información necesaria, la utilice para invocar la función de la capa de lógica, e imprima un mensaje descriptivo para el usuario.

Suponga que el módulo de lógica se importó con la declaración: `import modulito as mod`

Consejo: No demore más de 10 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for the user to write their code or answer.

13 de febrero de 2026

N1-EXAM 014 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

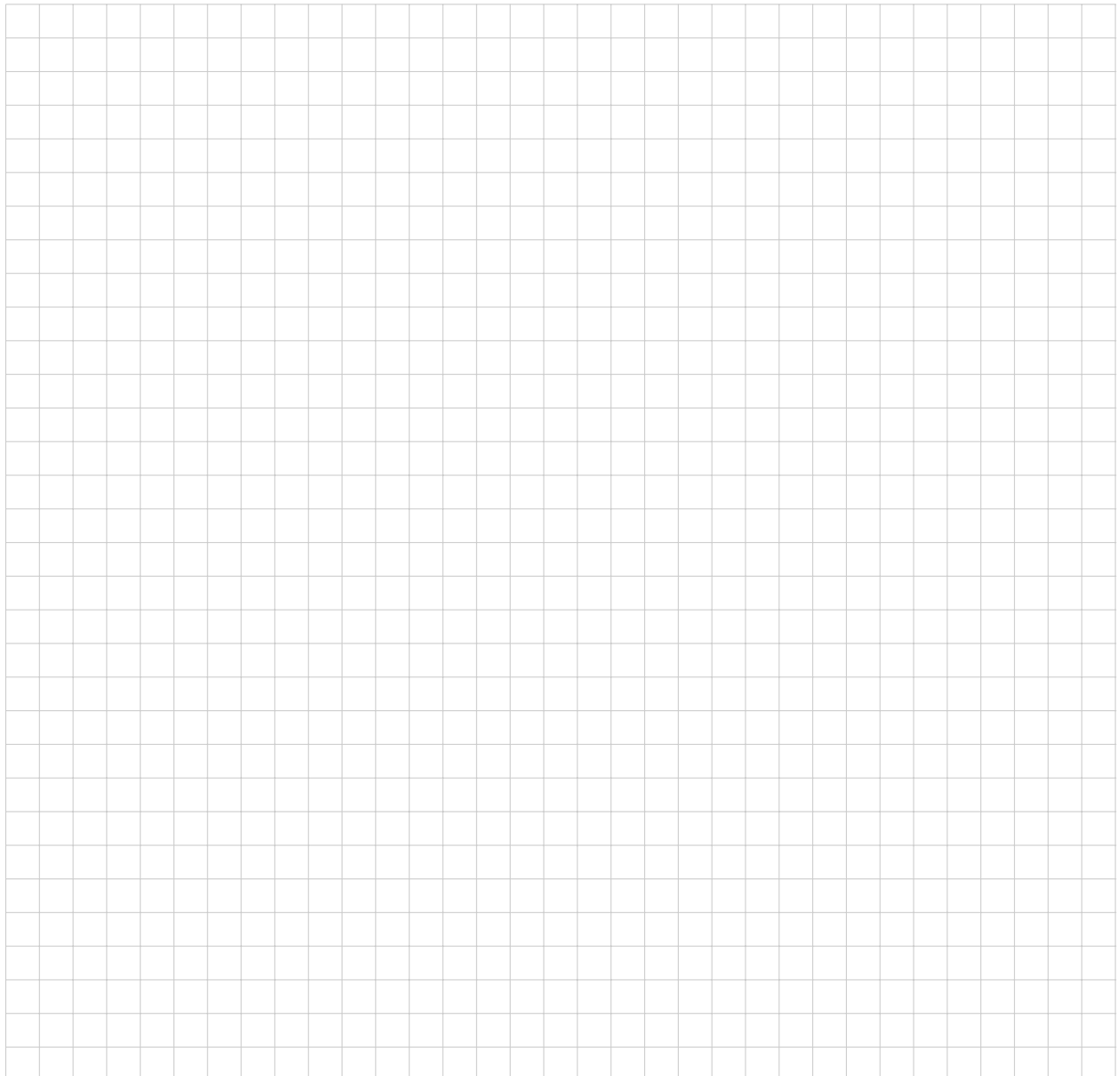
Pregunta 1 (14 décimas): Escriba una función en Python que calcule el **saldo anterior** de un cliente. La función debe recibir como parámetros la cuota mensual, el gasto actual y el número de pagos. Debe retornar el saldo anterior. No utilice funciones de entrada o salida.

La cuota mensual se calcula como:

$$\text{cuota} = \text{gasto_actual} + \frac{\text{saldo_anterior} \cdot i \cdot (1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1}$$

Donde:

$$i = 0,025 \quad \text{y} \quad n = \text{numero_pagos}$$



Pregunta 2 (3 décimas): ¿Es útil usar funciones al programar? Dé un par de razones a favor o en contra.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 3 (20 décimas): Escriba una función que recibe como parámetro una cantidad de bytes (entero). La función debe convertir esa cantidad de bytes en gigabytes (GB), megabytes (MB), kilobytes (KB) y bytes (B). Luego, debe retornar una cadena de caracteres en el formato

"El tamaño es de x GB, y MB, z KB y w B"

No tiene que saber qué es un byte. Solo que: 1024 bytes equivalen a 1 KB, 1024 KB forman 1 MB y 1024 MB son iguales a 1 GB.

Consejo: No demore más de 30 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares, intended for the student to write their code or answer.

Pregunta 4 (9 décimas): En preguntas previas escribió funciones de la capa lógica. Elija su favorita.

Escriba la función de la interfaz de usuario que corresponde a la función de lógica elegida. Es decir: escriba una función que solicite al usuario la información necesaria, la utilice para invocar la función de la capa de lógica, e imprima un mensaje descriptivo para el usuario.

Suponga que el módulo de lógica se importó con la declaración: `import modulito as mod`

Consejo: No demore más de 10 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for the user to write their code or answer.

Pregunta 5 (5 décimas): Explique brevemente un concepto del curso que no se evalúa en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 6 (3 décimas): ¿Es preferible programar en un IDE, como Spyder, o en una servilleta? Elija una posición y respáldela con un par de argumentos.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

13 de febrero de 2026

N1-EXAM 015 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (3 décimas): ¿Es preferible programar en un IDE, como Spyder, o en una servilleta? Elija una posición y respáldela con un par de argumentos.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 2 (3 décimas): ¿Es útil usar funciones al programar? Dé un par de razones a favor o en contra.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

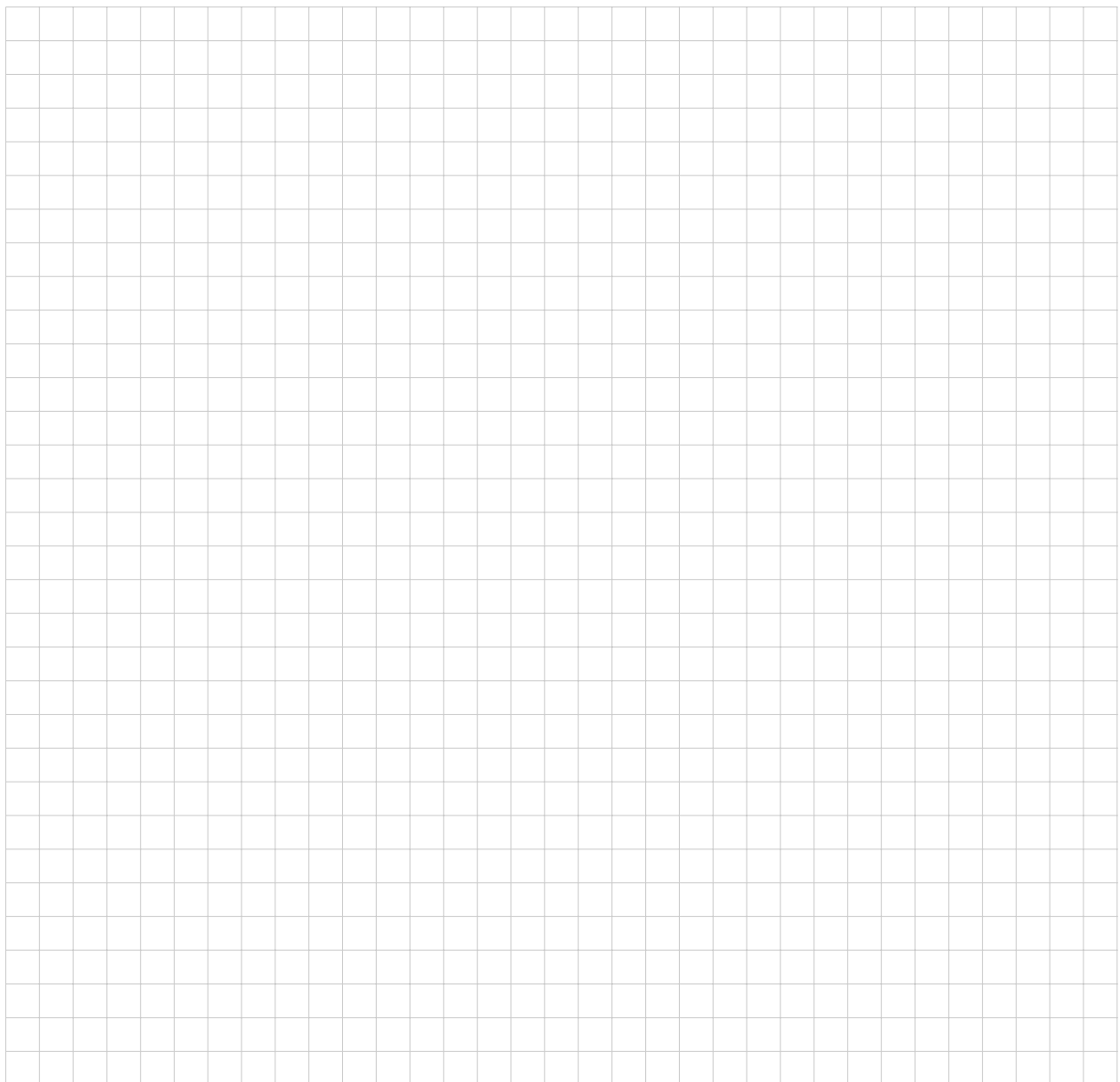
Pregunta 3 (14 décimas): Escriba una función en Python que calcule el **saldo anterior** de un cliente. La función debe recibir como parámetros la cuota mensual, el gasto actual y el número de pagos. Debe retornar el saldo anterior. No utilice funciones de entrada o salida.

La cuota mensual se calcula como:

$$\text{cuota} = \text{gasto_actual} + \frac{\text{saldo_anterior} \cdot i \cdot (1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1}$$

Donde:

$$i = 0,025 \quad \text{y} \quad n = \text{numero_pagos}$$



Pregunta 4 (20 décimas): Escriba una función que recibe como parámetro una cantidad de días. La función debe convertir esa cantidad de días en décadas, lustros, años y días. Luego, debe retornar una cadena de caracteres en el formato

"Es un tiempo de x décadas, y lustros, z años y w días"

Considere que un año tiene 360 días (12 meses de 30 días), un lustro tiene 5 años y una década tiene 10 años.

Consejo: No demore más de 30 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for the student to write their code solution.

Pregunta 5 (5 décimas): Explique brevemente un concepto del curso que no se evalúa en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 6 (9 décimas): En preguntas previas escribió funciones de la capa lógica. Elija su favorita.

Escriba la función de la interfaz de usuario que corresponde a la función de lógica elegida. Es decir: escriba una función que solicite al usuario la información necesaria, la utilice para invocar la función de la capa de lógica, e imprima un mensaje descriptivo para el usuario.

Suponga que el módulo de lógica se importó con la declaración: `import modulito as mod`

Consejo: No demore más de 10 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for the user to write their code or answer.

13 de febrero de 2026

N1-EXAM 016 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (3 décimas): ¿Es útil usar funciones al programar? Dé un par de razones a favor o en contra.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 2 (20 décimas): Escriba una función que recibe como parámetro una cantidad de días. La función debe convertir esa cantidad de días en décadas, lustros, años y días. Luego, debe retornar una cadena de caracteres en el formato

"Es un tiempo de x décadas, y lustros, z años y w días"

Considere que un año tiene 360 días (12 meses de 30 días), un lustro tiene 5 años y una década tiene 10 años.

Consejo: No demore más de 30 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for the student to write their code solution.

Pregunta 3 (5 décimas): Explique brevemente un concepto del curso que no se evalúa en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

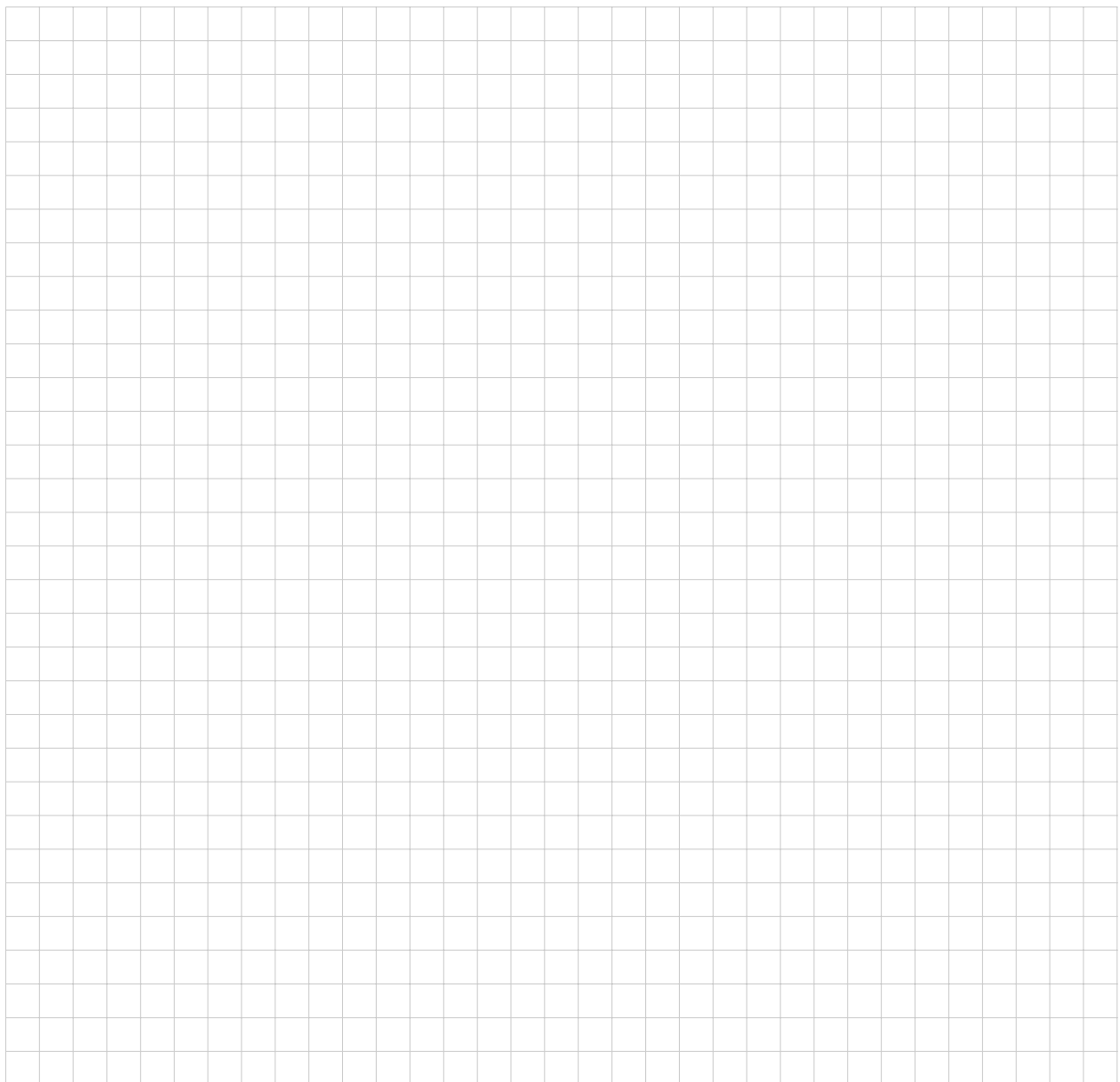
Pregunta 4 (14 décimas): Escriba una función en Python que calcule el **saldo anterior** de un cliente. La función debe recibir como parámetros la cuota mensual, el gasto actual y el número de pagos. Debe retornar el saldo anterior. No utilice funciones de entrada o salida.

La cuota mensual se calcula como:

$$\text{cuota} = \text{gasto_actual} + \frac{\text{saldo_anterior} \cdot i \cdot (1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1}$$

Donde:

$$i = 0,025 \quad \text{y} \quad n = \text{numero_pagos}$$



Pregunta 5 (9 décimas): En preguntas previas escribió funciones de la capa lógica. Elija su favorita.

Escriba la función de la interfaz de usuario que corresponde a la función de lógica elegida. Es decir: escriba una función que solicite al usuario la información necesaria, la utilice para invocar la función de la capa de lógica, e imprima un mensaje descriptivo para el usuario.

Suponga que el módulo de lógica se importó con la declaración: `import modulito as mod`

Consejo: No demore más de 10 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for the user to write their code or answer.

Pregunta 6 (3 décimas): ¿Es preferible programar en un IDE, como Spyder, o en una servilleta? Elija una posición y respáldela con un par de argumentos.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

13 de febrero de 2026

N1-EXAM 017 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (20 décimas): Escriba una función que recibe como parámetro una cantidad de días. La función debe convertir esa cantidad de días en décadas, lustros, años y días. Luego, debe retornar una cadena de caracteres en el formato

"Es un tiempo de x décadas, y lustros, z años y w días"

Considere que un año tiene 360 días (12 meses de 30 días), un lustro tiene 5 años y una década tiene 10 años.

Consejo: No demore más de 30 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for the student to write their code solution.

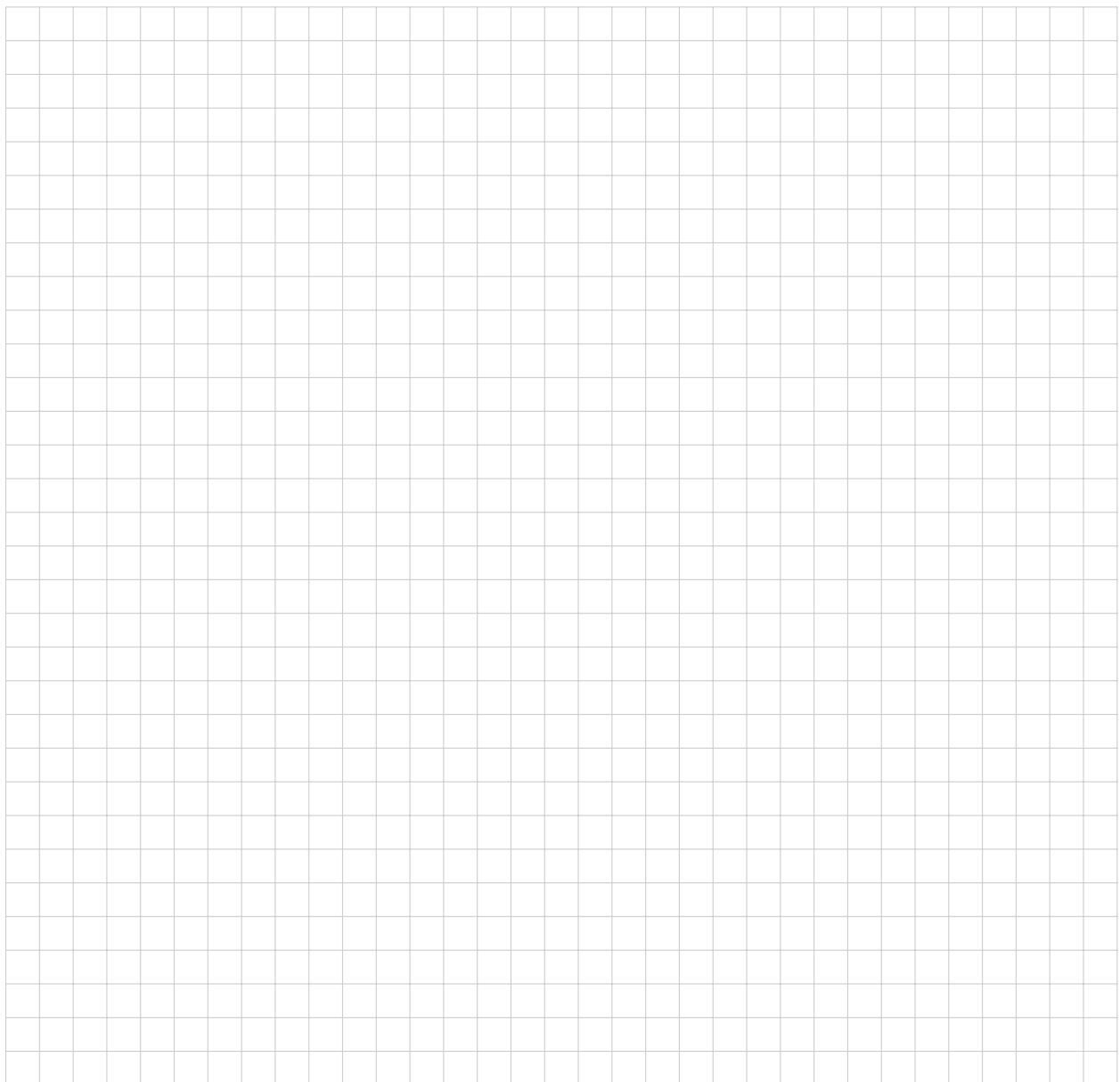
Pregunta 2 (14 décimas): Escriba una función en Python que calcule el **saldo anterior** de un cliente. La función debe recibir como parámetros la cuota mensual, el gasto actual y el número de pagos. Debe retornar el saldo anterior. No utilice funciones de entrada o salida.

La cuota mensual se calcula como:

$$\text{cuota} = \text{gasto_actual} + \frac{\text{saldo_anterior} \cdot i \cdot (1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1}$$

Donde:

$$i = 0,025 \quad \text{y} \quad n = \text{numero_pagos}$$



Pregunta 3 (9 décimas): En preguntas previas escribió funciones de la capa lógica. Elija su favorita.

Escriba la función de la interfaz de usuario que corresponde a la función de lógica elegida. Es decir: escriba una función que solicite al usuario la información necesaria, la utilice para invocar la función de la capa de lógica, e imprima un mensaje descriptivo para el usuario.

Suponga que el módulo de lógica se importó con la declaración: `import modulito as mod`

Consejo: No demore más de 10 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for the user to write their code or answer.

Pregunta 4 (5 décimas): Explique brevemente un concepto del curso que no se evalúa en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 5 (3 décimas): ¿Es preferible programar en un IDE, como Spyder, o en una servilleta? Elija una posición y respáldela con un par de argumentos.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 6 (3 décimas): ¿Es útil usar funciones al programar? Dé un par de razones a favor o en contra.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

13 de febrero de 2026

N1-EXAM 018 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (3 décimas): ¿Es preferible programar en un IDE, como Spyder, o en una servilleta? Elija una posición y respáldela con un par de argumentos.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 2 (3 décimas): ¿Es útil usar funciones al programar? Dé un par de razones a favor o en contra.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 3 (20 décimas): Escriba una función que recibe como parámetro una cantidad de dólares (entero). La función debe calcular la cantidad mínima de billetes de \$100, \$20, \$5 y \$1 necesarios para completar dicho monto. Luego, debe retornar una cadena de caracteres en el formato

"La cantidad óptima de billetes son x de 100, y de 20, z de 5 y w de 1"

Consejo: No demore más de 30 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for writing the solution to the problem.

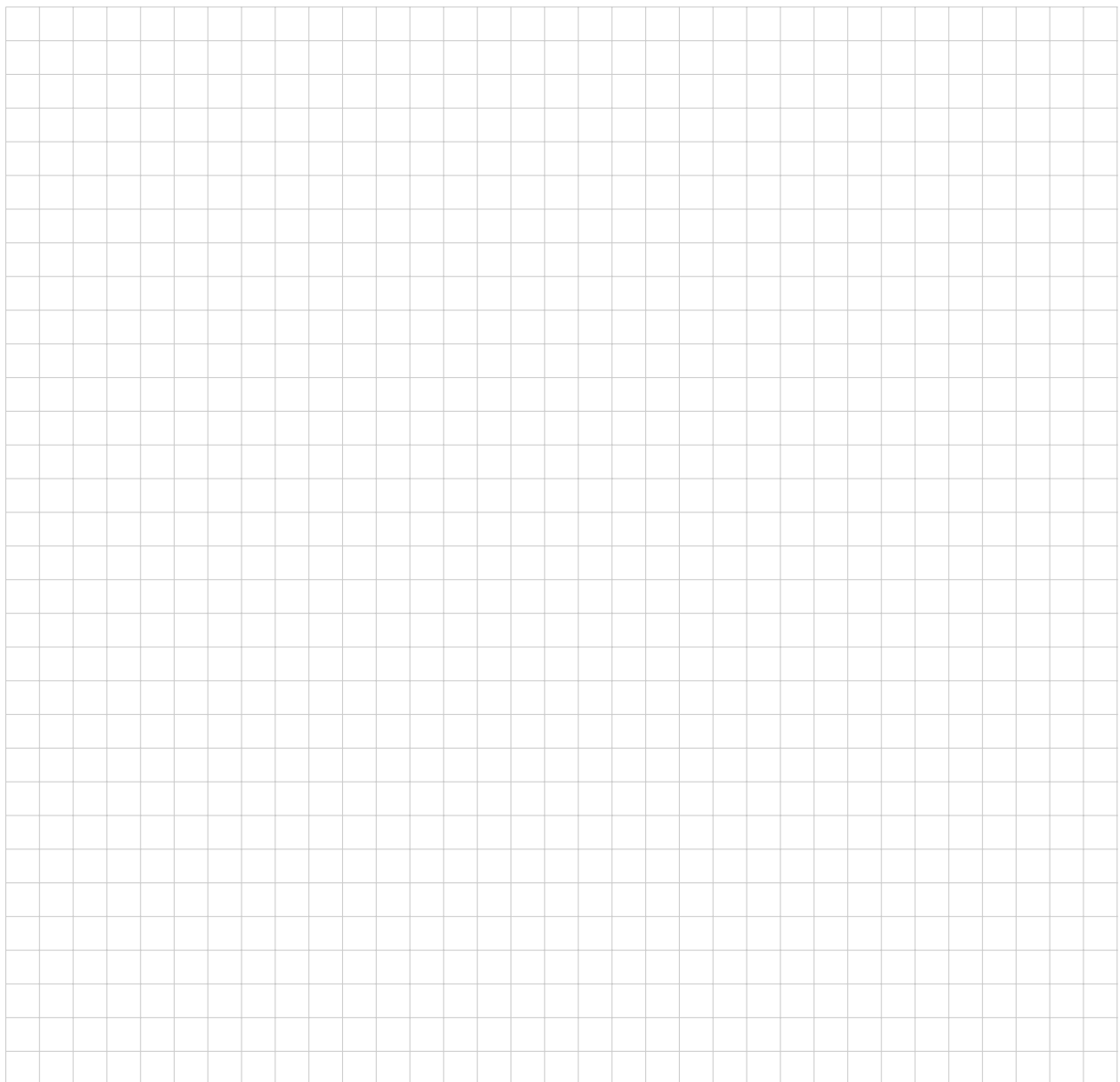
Pregunta 4 (14 décimas): Escriba una función en Python que calcule el **saldo anterior** de un cliente. La función debe recibir como parámetros la cuota mensual, el gasto actual y el número de pagos. Debe retornar el saldo anterior. No utilice funciones de entrada o salida.

La cuota mensual se calcula como:

$$\text{cuota} = \text{gasto_actual} + \frac{\text{saldo_anterior} \cdot i \cdot (1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1}$$

Donde:

$$i = 0,025 \quad \text{y} \quad n = \text{numero_pagos}$$



Pregunta 5 (9 décimas): En preguntas previas escribió funciones de la capa lógica. Elija su favorita.

Escriba la función de la interfaz de usuario que corresponde a la función de lógica elegida. Es decir: escriba una función que solicite al usuario la información necesaria, la utilice para invocar la función de la capa de lógica, e imprima un mensaje descriptivo para el usuario.

Suponga que el módulo de lógica se importó con la declaración: `import modulito as mod`

Consejo: No demore más de 10 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for the user to write their code or answer.

Pregunta 6 (5 décimas): Explique brevemente un concepto del curso que no se evalúa en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

13 de febrero de 2026

N1-EXAM 019 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

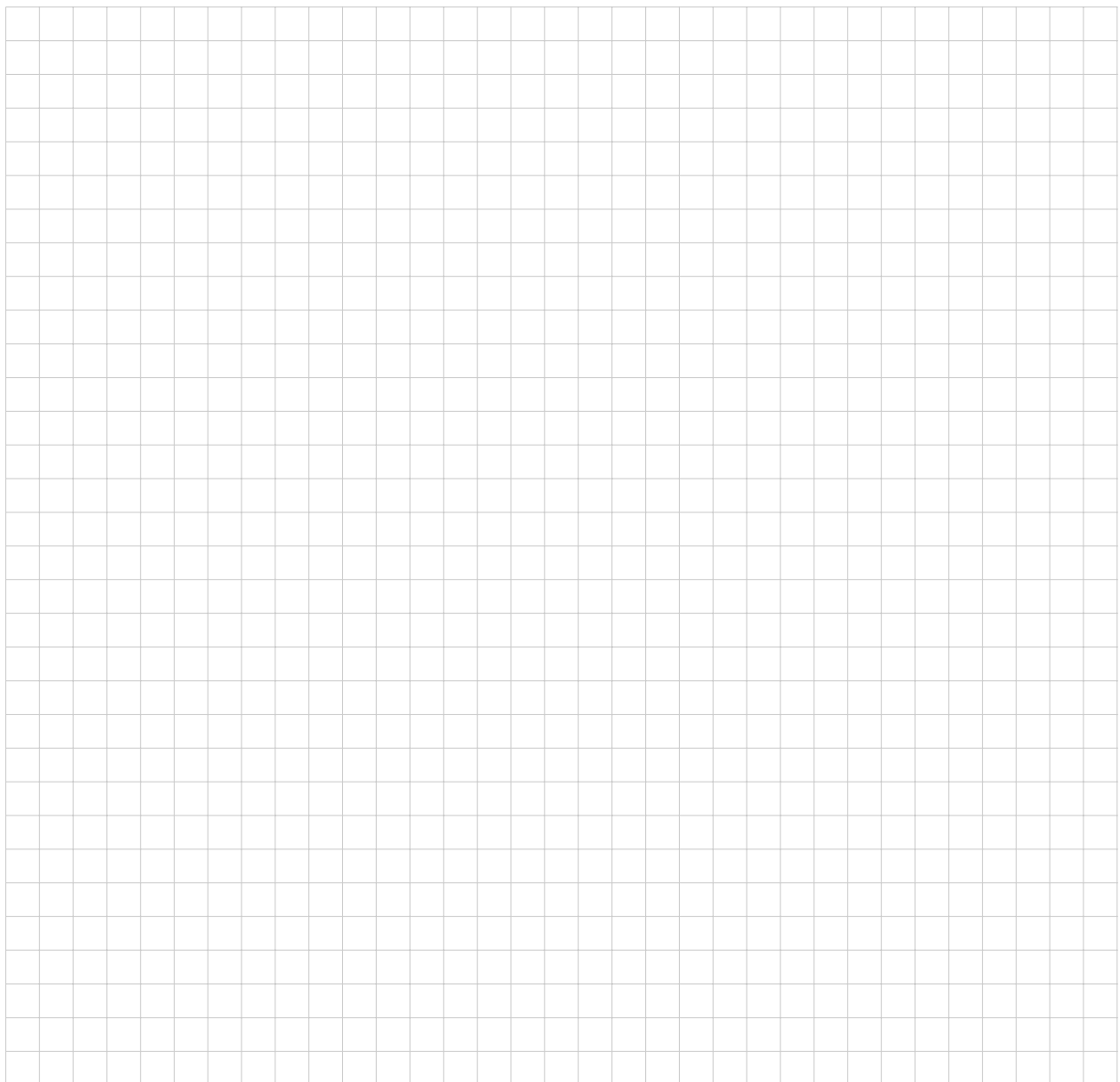
Pregunta 1 (14 décimas): Escriba una función en Python que calcule el **saldo anterior** de un cliente. La función debe recibir como parámetros la cuota mensual, el gasto actual y el número de pagos. Debe retornar el saldo anterior. No utilice funciones de entrada o salida.

La cuota mensual se calcula como:

$$\text{cuota} = \text{gasto_actual} + \frac{\text{saldo_anterior} \cdot i \cdot (1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1}$$

Donde:

$$i = 0,025 \quad \text{y} \quad n = \text{numero_pagos}$$



Pregunta 2 (20 décimas): Escriba una función que recibe como parámetro una cantidad de dólares (entero). La función debe calcular la cantidad mínima de billetes de \$100, \$20, \$5 y \$1 necesarios para completar dicho monto. Luego, debe retornar una cadena de caracteres en el formato

"La cantidad óptima de billetes son x de 100, y de 20, z de 5 y w de 1"

Consejo: No demore más de 30 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for the student to write their code solution.

Pregunta 3 (3 décimas): ¿Es preferible programar en un IDE, como Spyder, o en una servilleta? Elija una posición y respáldela con un par de argumentos.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 4 (9 décimas): En preguntas previas escribió funciones de la capa lógica. Elija su favorita.

Escriba la función de la interfaz de usuario que corresponde a la función de lógica elegida. Es decir: escriba una función que solicite al usuario la información necesaria, la utilice para invocar la función de la capa de lógica, e imprima un mensaje descriptivo para el usuario.

Suponga que el módulo de lógica se importó con la declaración: `import modulito as mod`

Consejo: No demore más de 10 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for the user to write their code or answer.

Pregunta 5 (5 décimas): Explique brevemente un concepto del curso que no se evalúa en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 6 (3 décimas): ¿Es útil usar funciones al programar? Dé un par de razones a favor o en contra.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

13 de febrero de 2026

N1-EXAM 020 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (3 décimas): ¿Es preferible programar en un IDE, como Spyder, o en una servilleta? Elija una posición y respáldela con un par de argumentos.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 2 (3 décimas): ¿Conviene definir funciones al programar? Asuma una postura y susténtela con un par de argumentos.

Consejo: Sea breve. No dedique más de 5 minutos a este punto.

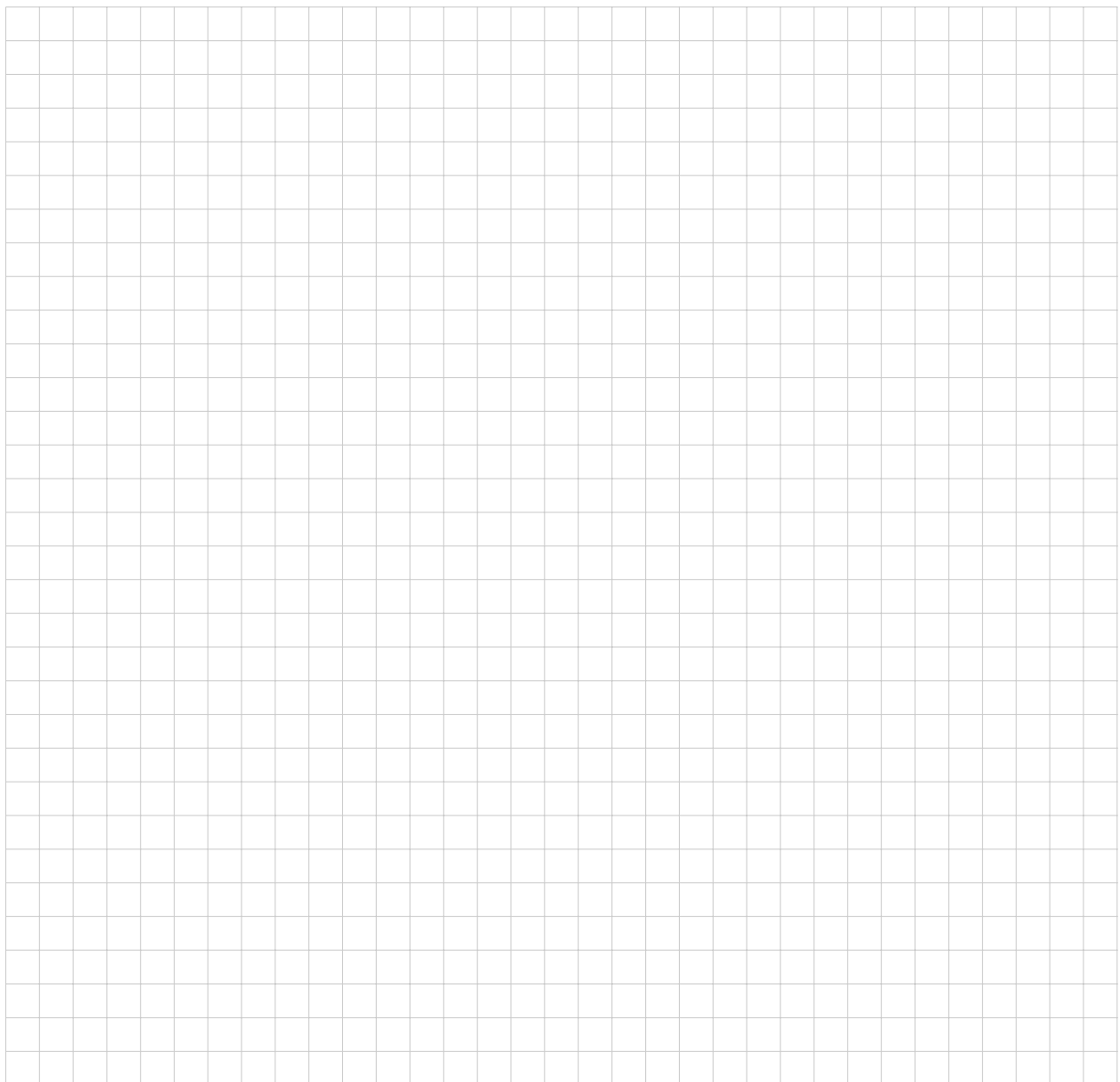
Pregunta 3 (14 décimas): Escriba una función en Python que calcule el **saldo anterior** de un cliente. La función debe recibir como parámetros la cuota mensual, el gasto actual y el número de pagos. Debe retornar el saldo anterior. No utilice funciones de entrada o salida.

La cuota mensual se calcula como:

$$\text{cuota} = \text{gasto_actual} + \frac{\text{saldo_anterior} \cdot i \cdot (1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1}$$

Donde:

$$i = 0,025 \quad \text{y} \quad n = \text{numero_pagos}$$



Pregunta 4 (20 décimas): Escriba una función que recibe como parámetro una cantidad de bytes (entero). La función debe convertir esa cantidad de bytes en gigabytes (GB), megabytes (MB), kilobytes (KB) y bytes (B). Luego, debe retornar una cadena de caracteres en el formato

"El tamaño es de x GB, y MB, z KB y w B"

No tiene que saber qué es un byte. Solo que: 1024 bytes equivalen a 1 KB, 1024 KB forman 1 MB y 1024 MB son iguales a 1 GB.

Consejo: No demore más de 30 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares, intended for the student to write their code solution.

Pregunta 5 (9 décimas): En preguntas previas escribió funciones de la capa lógica. Elija su favorita.

Escriba la función de la interfaz de usuario que corresponde a la función de lógica elegida. Es decir: escriba una función que solicite al usuario la información necesaria, la utilice para invocar la función de la capa de lógica, e imprima un mensaje descriptivo para el usuario.

Suponga que el módulo de lógica se importó con la declaración: `import modulito as mod`

Consejo: No demore más de 10 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 40 rows of small squares, intended for the user to write their code or answer.

Pregunta 6 (5 décimas): Explique brevemente un concepto del curso que no se evalúa en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

13 de febrero de 2026

N1-EXAM 021 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (20 décimas): Escriba una función que recibe como parámetro una cantidad de bytes (entero). La función debe convertir esa cantidad de bytes en gigabytes (GB), megabytes (MB), kilobytes (KB) y bytes (B). Luego, debe retornar una cadena de caracteres en el formato

"El tamaño es de x GB, y MB, z KB y w B"

No tiene que saber qué es un byte. Solo que: 1024 bytes equivalen a 1 KB, 1024 KB forman 1 MB y 1024 MB son iguales a 1 GB.

Consejo: No demore más de 30 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares, intended for the student to write their code or solution.

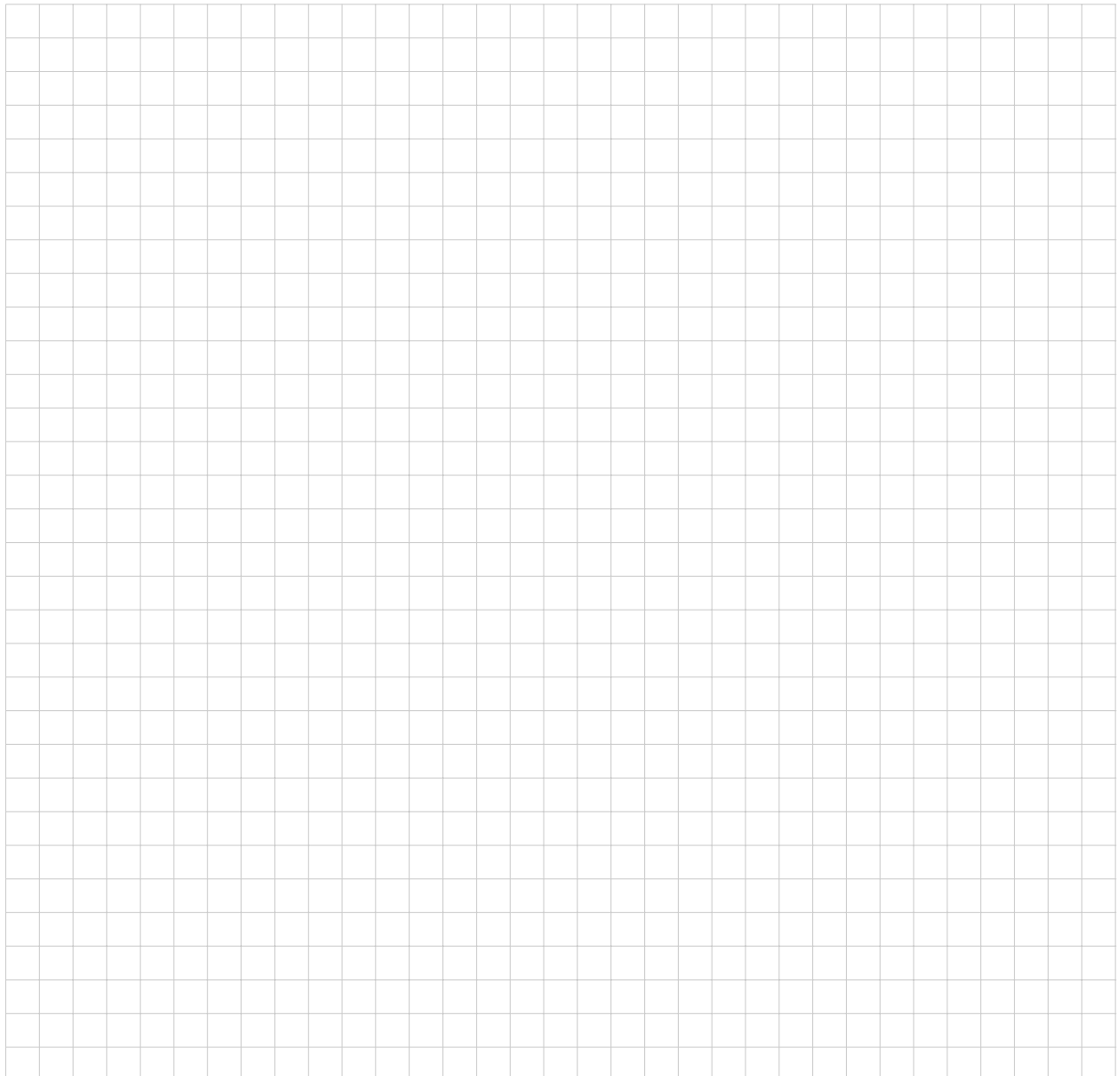
Pregunta 2 (14 décimas): Escriba una función en Python que calcule el **saldo anterior** de un cliente. La función debe recibir como parámetros la cuota mensual, el gasto actual y el número de pagos. Debe retornar el saldo anterior. No utilice funciones de entrada o salida.

La cuota mensual se calcula como:

$$\text{cuota} = \text{gasto_actual} + \frac{\text{saldo_anterior} \cdot i \cdot (1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1}$$

Donde:

$$i = 0,025 \quad \text{y} \quad n = \text{numero_pagos}$$



Pregunta 3 (3 décimas): ¿Es preferible programar en un IDE, como Spyder, o en una servilleta? Elija una posición y respáldela con un par de argumentos.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 4 (9 décimas): En preguntas previas escribió funciones de la capa lógica. Elija su favorita.

Escriba la función de la interfaz de usuario que corresponde a la función de lógica elegida. Es decir: escriba una función que solicite al usuario la información necesaria, la utilice para invocar la función de la capa de lógica, e imprima un mensaje descriptivo para el usuario.

Suponga que el módulo de lógica se importó con la declaración: `import modulito as mod`

Consejo: No demore más de 10 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for the user to write their code or answer.

Pregunta 5 (5 décimas): Explique brevemente un concepto del curso que no se evalúa en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 6 (3 décimas): ¿Conviene definir funciones al programar? Asuma una postura y susténtela con un par de argumentos.

Consejo: Sea breve. No dedique más de 5 minutos a este punto.

13 de febrero de 2026

N1-EXAM 022 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (3 décimas): ¿Es preferible programar en un IDE, como Spyder, o en una servilleta? Elija una posición y respáldela con un par de argumentos.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 2 (3 décimas): ¿Conviene definir funciones al programar? Asuma una postura y susténtela con un par de argumentos.

Consejo: Sea breve. No dedique más de 5 minutos a este punto.

Pregunta 3 (20 décimas): Escriba una función que recibe como parámetro una cantidad de días. La función debe convertir esa cantidad de días en décadas, lustros, años y días. Luego, debe retornar una cadena de caracteres en el formato

"Es un tiempo de x décadas, y lustros, z años y w días"

Considere que un año tiene 360 días (12 meses de 30 días), un lustro tiene 5 años y una década tiene 10 años.

Consejo: No demore más de 30 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for the student to write their code solution.

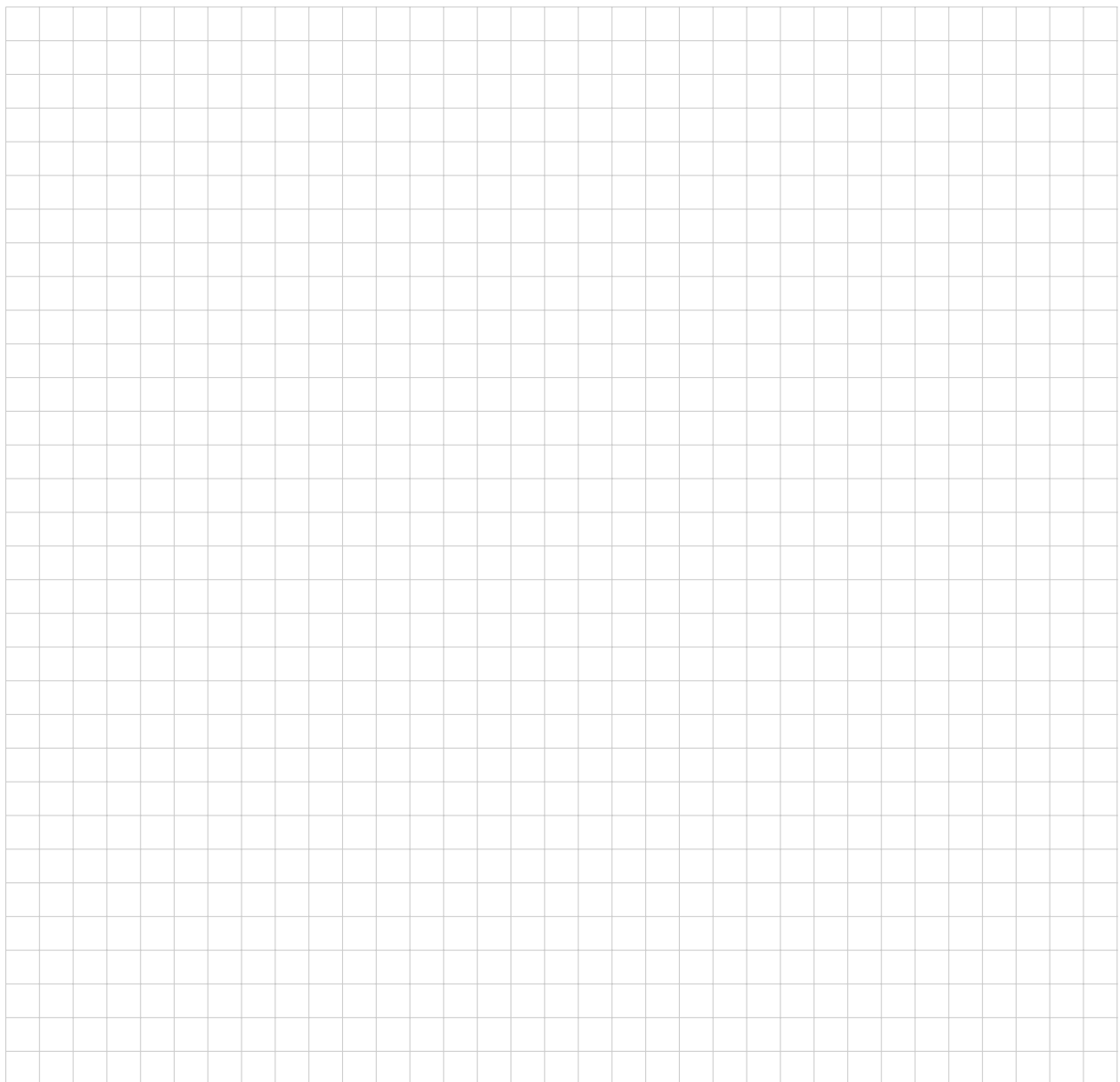
Pregunta 4 (14 décimas): Escriba una función en Python que calcule el **saldo anterior** de un cliente. La función debe recibir como parámetros la cuota mensual, el gasto actual y el número de pagos. Debe retornar el saldo anterior. No utilice funciones de entrada o salida.

La cuota mensual se calcula como:

$$\text{cuota} = \text{gasto_actual} + \frac{\text{saldo_anterior} \cdot i \cdot (1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1}$$

Donde:

$$i = 0,025 \quad \text{y} \quad n = \text{numero_pagos}$$



Pregunta 5 (9 décimas): En preguntas previas escribió funciones de la capa lógica. Elija su favorita.

Escriba la función de la interfaz de usuario que corresponde a la función de lógica elegida. Es decir: escriba una función que solicite al usuario la información necesaria, la utilice para invocar la función de la capa de lógica, e imprima un mensaje descriptivo para el usuario.

Suponga que el módulo de lógica se importó con la declaración: `import modulito as mod`

Consejo: No demore más de 10 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for the user to write their code or answer.

Pregunta 6 (5 décimas): Explique brevemente un concepto del curso que no se evalúa en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

13 de febrero de 2026

N1-EXAM 023 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (14 décimas): Escriba una función en Python que calcule el **saldo anterior** de un cliente. La función debe recibir como parámetros la cuota mensual, el gasto actual y el número de pagos. Debe retornar el saldo anterior. No utilice funciones de entrada o salida.

La cuota mensual se calcula como:

$$\text{cuota} = \text{gasto_actual} + \frac{\text{saldo_anterior} \cdot i \cdot (1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1}$$

Donde:

$$i = 0,025 \quad \text{y} \quad n = \text{numero_pagos}$$



Pregunta 2 (3 décimas): ¿Es preferible programar en un IDE, como Spyder, o en una servilleta? Elija una posición y respáldela con un par de argumentos.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 3 (3 décimas): ¿Conviene definir funciones al programar? Asuma una postura y susténtela con un par de argumentos.

Consejo: Sea breve. No dedique más de 5 minutos a este punto.

Pregunta 4 (5 décimas): Explique brevemente un concepto del curso que no se evalúa en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 5 (20 décimas): Escriba una función que recibe como parámetro una cantidad de días. La función debe convertir esa cantidad de días en décadas, lustros, años y días. Luego, debe retornar una cadena de caracteres en el formato

"Es un tiempo de x décadas, y lustros, z años y w días"

Considere que un año tiene 360 días (12 meses de 30 días), un lustro tiene 5 años y una década tiene 10 años.

Consejo: No demore más de 30 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for the student to write their code solution.

Pregunta 6 (9 décimas): En preguntas previas escribió funciones de la capa lógica. Elija su favorita.

Escriba la función de la interfaz de usuario que corresponde a la función de lógica elegida. Es decir: escriba una función que solicite al usuario la información necesaria, la utilice para invocar la función de la capa de lógica, e imprima un mensaje descriptivo para el usuario.

Suponga que el módulo de lógica se importó con la declaración: `import modulito as mod`

Consejo: No demore más de 10 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for the user to write their code or answer.

13 de febrero de 2026

N1-EXAM 024 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (3 décimas): ¿Conviene definir funciones al programar? Asuma una postura y susténtela con un par de argumentos.

Consejo: Sea breve. No dedique más de 5 minutos a este punto.

Pregunta 2 (3 décimas): ¿Es preferible programar en un IDE, como Spyder, o en una servilleta? Elija una posición y respáldela con un par de argumentos.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

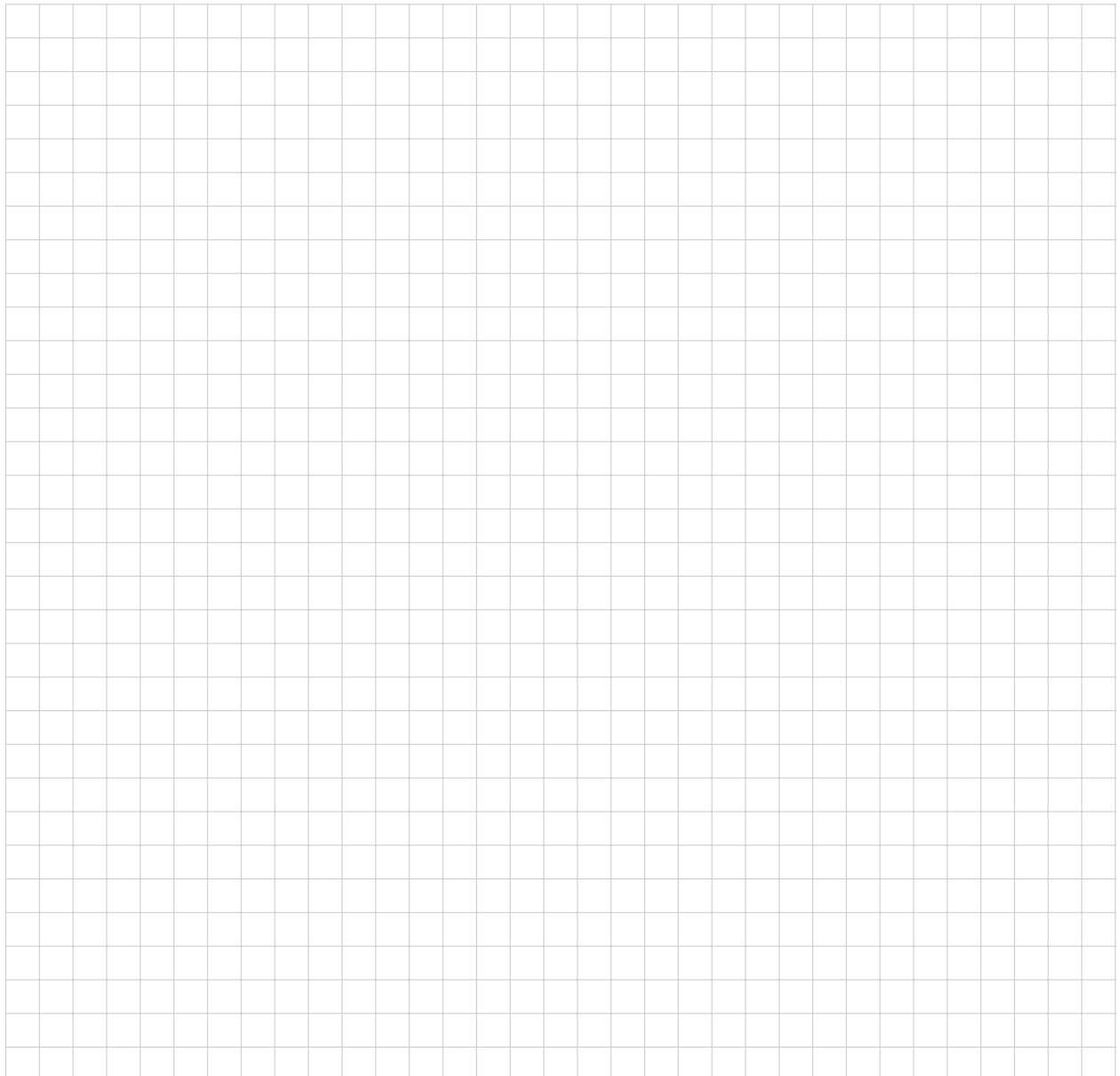
Pregunta 3 (14 décimas): Escriba una función en Python que calcule el **saldo anterior** de un cliente. La función debe recibir como parámetros la cuota mensual, el gasto actual y el número de pagos. Debe retornar el saldo anterior. No utilice funciones de entrada o salida.

La cuota mensual se calcula como:

$$\text{cuota} = \text{gasto_actual} + \frac{\text{saldo_anterior} \cdot i \cdot (1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1}$$

Donde:

$$i = 0,025 \quad \text{y} \quad n = \text{numero_pagos}$$



Pregunta 4 (5 décimas): Explique brevemente un concepto del curso que no se evalúa en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 5 (20 décimas): Escriba una función que recibe como parámetro una cantidad de dólares (entero). La función debe calcular la cantidad mínima de billetes de \$100, \$20, \$5 y \$1 necesarios para completar dicho monto. Luego, debe retornar una cadena de caracteres en el formato

"La cantidad óptima de billetes son x de 100, y de 20, z de 5 y w de 1"

Consejo: No demore más de 30 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for the student to write their code solution.

Pregunta 6 (9 décimas): En preguntas previas escribió funciones de la capa lógica. Elija su favorita.

Escriba la función de la interfaz de usuario que corresponde a la función de lógica elegida. Es decir: escriba una función que solicite al usuario la información necesaria, la utilice para invocar la función de la capa de lógica, e imprima un mensaje descriptivo para el usuario.

Suponga que el módulo de lógica se importó con la declaración: `import modulito as mod`

Consejo: No demore más de 10 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares, intended for the user to write their code or answer.

13 de febrero de 2026

N1-EXAM 025 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

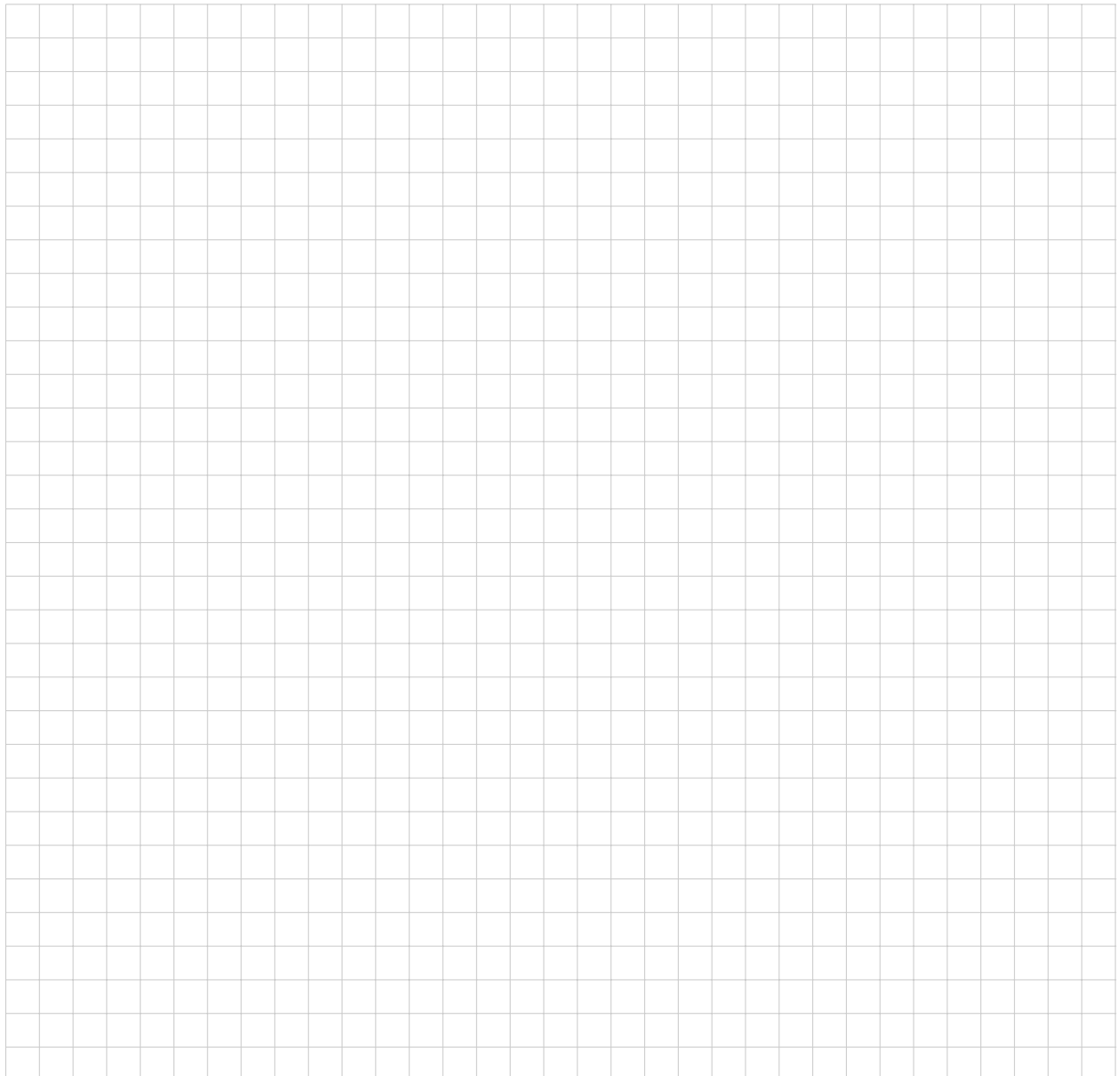
Pregunta 1 (14 décimas): Escriba una función en Python que calcule el **saldo anterior** de un cliente. La función debe recibir como parámetros la cuota mensual, el gasto actual y el número de pagos. Debe retornar el saldo anterior. No utilice funciones de entrada o salida.

La cuota mensual se calcula como:

$$\text{cuota} = \text{gasto_actual} + \frac{\text{saldo_anterior} \cdot i \cdot (1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1}$$

Donde:

$$i = 0,025 \quad \text{y} \quad n = \text{numero_pagos}$$



Pregunta 2 (3 décimas): ¿Conviene definir funciones al programar? Asuma una postura y susténtela con un par de argumentos.

Consejo: Sea breve. No dedique más de 5 minutos a este punto.

Pregunta 3 (20 décimas): Escriba una función que recibe como parámetro una cantidad de dólares (entero). La función debe calcular la cantidad mínima de billetes de \$100, \$20, \$5 y \$1 necesarios para completar dicho monto. Luego, debe retornar una cadena de caracteres en el formato

"La cantidad óptima de billetes son x de 100, y de 20, z de 5 y w de 1"

Consejo: No demore más de 30 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for the student to write their code solution.

Pregunta 4 (9 décimas): En preguntas previas escribió funciones de la capa lógica. Elija su favorita.

Escriba la función de la interfaz de usuario que corresponde a la función de lógica elegida. Es decir: escriba una función que solicite al usuario la información necesaria, la utilice para invocar la función de la capa de lógica, e imprima un mensaje descriptivo para el usuario.

Suponga que el módulo de lógica se importó con la declaración: `import modulito as mod`

Consejo: No demore más de 10 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 40 rows of small squares, intended for the user to write their code or answer.

Pregunta 5 (5 décimas): Explique brevemente un concepto del curso que no se evalúa en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 6 (3 décimas): ¿Es preferible programar en un IDE, como Spyder, o en una servilleta? Elija una posición y respáldela con un par de argumentos.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

13 de febrero de 2026

N1-EXAM 026 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (3 décimas): ¿Es mejor programar en un entorno de desarrollo (e.g., Spyder) o escribir el código en una hoja de papel? Tome una postura y justifíquela con un par de razones.

Consejo: Sea breve. No dedique más de 5 minutos a este punto.

Pregunta 2 (3 décimas): ¿Es útil usar funciones al programar? Dé un par de razones a favor o en contra.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

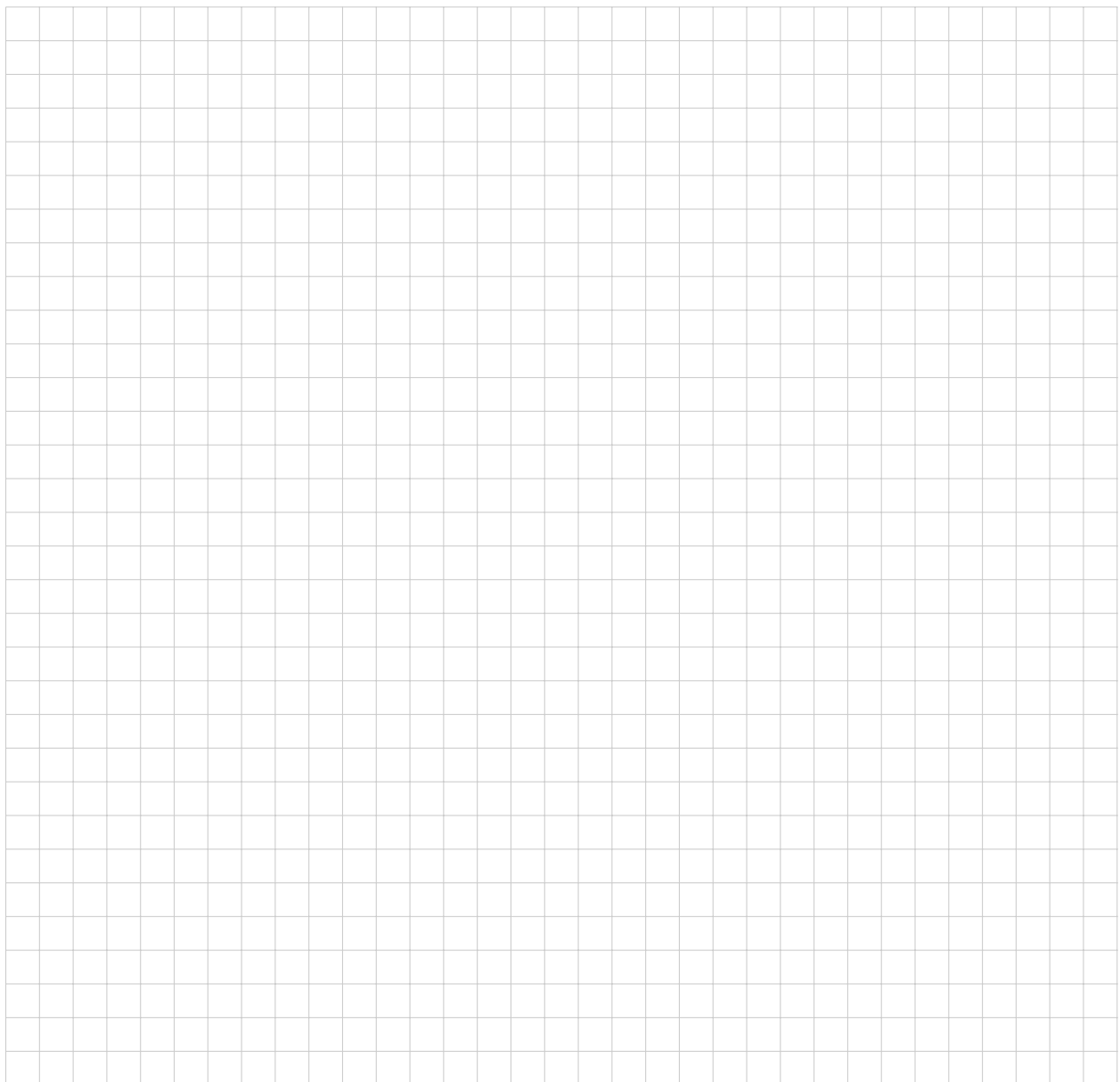
Pregunta 3 (14 décimas): Escriba una función en Python que calcule el **saldo anterior** de un cliente. La función debe recibir como parámetros la cuota mensual, el gasto actual y el número de pagos. Debe retornar el saldo anterior. No utilice funciones de entrada o salida.

La cuota mensual se calcula como:

$$\text{cuota} = \text{gasto_actual} + \frac{\text{saldo_anterior} \cdot i \cdot (1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1}$$

Donde:

$$i = 0,025 \quad \text{y} \quad n = \text{numero_pagos}$$



Pregunta 4 (20 décimas): Escriba una función que recibe como parámetro una cantidad de bytes (entero). La función debe convertir esa cantidad de bytes en gigabytes (GB), megabytes (MB), kilobytes (KB) y bytes (B). Luego, debe retornar una cadena de caracteres en el formato

"El tamaño es de x GB, y MB, z KB y w B"

No tiene que saber qué es un byte. Solo que: 1024 bytes equivalen a 1 KB, 1024 KB forman 1 MB y 1024 MB son iguales a 1 GB.

Consejo: No demore más de 30 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares, intended for the student to write their code solution.

Pregunta 5 (9 décimas): En preguntas previas escribió funciones de la capa lógica. Elija su favorita.

Escriba la función de la interfaz de usuario que corresponde a la función de lógica elegida. Es decir: escriba una función que solicite al usuario la información necesaria, la utilice para invocar la función de la capa de lógica, e imprima un mensaje descriptivo para el usuario.

Suponga que el módulo de lógica se importó con la declaración: `import modulito as mod`

Consejo: No demore más de 10 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for the user to write their code or answer.

Pregunta 6 (5 décimas): Explique brevemente un concepto del curso que no se evalúa en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

13 de febrero de 2026

N1-EXAM 027 – 2026-10

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (3 décimas): ¿Es útil usar funciones al programar? Dé un par de razones a favor o en contra.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

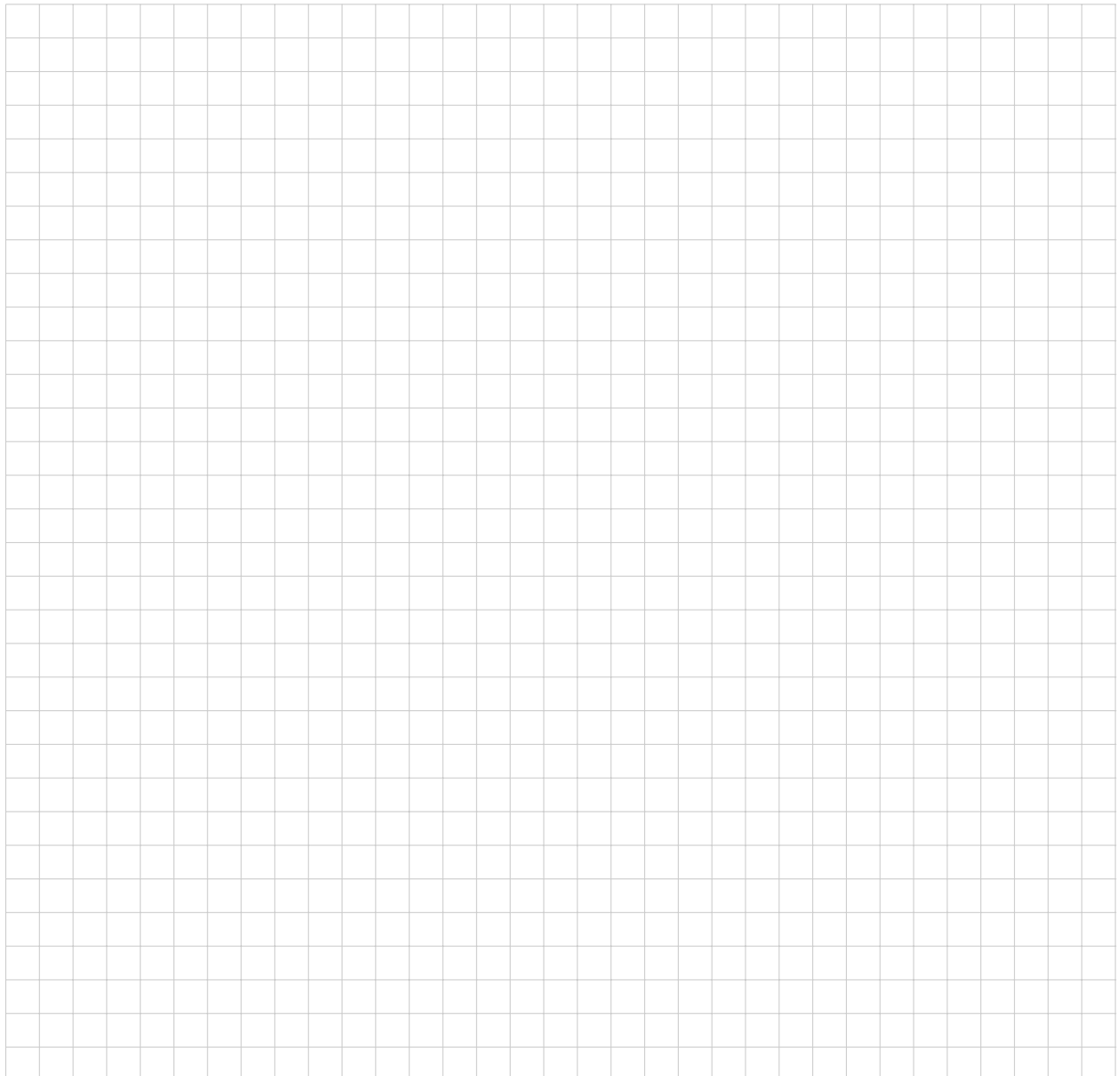
Pregunta 2 (14 décimas): Escriba una función en Python que calcule el **saldo anterior** de un cliente. La función debe recibir como parámetros la cuota mensual, el gasto actual y el número de pagos. Debe retornar el saldo anterior. No utilice funciones de entrada o salida.

La cuota mensual se calcula como:

$$\text{cuota} = \text{gasto_actual} + \frac{\text{saldo_anterior} \cdot i \cdot (1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1}$$

Donde:

$$i = 0,025 \quad \text{y} \quad n = \text{numero_pagos}$$



Pregunta 3 (3 décimas): ¿Es mejor programar en un entorno de desarrollo (e.g., Spyder) o escribir el código en una hoja de papel? Tome una postura y justifíquela con un par de razones.

Consejo: Sea breve. No dedique más de 5 minutos a este punto.

Pregunta 4 (5 décimas): Explique brevemente un concepto del curso que no se evalúa en este examen.

Consejo: Sea conciso. No demore más de 5 minutos en este punto.

Pregunta 5 (20 décimas): Escriba una función que recibe como parámetro una cantidad de bytes (entero). La función debe convertir esa cantidad de bytes en gigabytes (GB), megabytes (MB), kilobytes (KB) y bytes (B). Luego, debe retornar una cadena de caracteres en el formato

"El tamaño es de x GB, y MB, z KB y w B"

No tiene que saber qué es un byte. Solo que: 1024 bytes equivalen a 1 KB, 1024 KB forman 1 MB y 1024 MB son iguales a 1 GB.

Consejo: No demore más de 30 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares, intended for the student to write their code or answer.

Pregunta 6 (9 décimas): En preguntas previas escribió funciones de la capa lógica. Elija su favorita.

Escriba la función de la interfaz de usuario que corresponde a la función de lógica elegida. Es decir: escriba una función que solicite al usuario la información necesaria, la utilice para invocar la función de la capa de lógica, e imprima un mensaje descriptivo para el usuario.

Suponga que el módulo de lógica se importó con la declaración: `import modulito as mod`

Consejo: No demore más de 10 minutos en este punto.

A large grid of graph paper, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares, intended for the user to write their code or answer.